

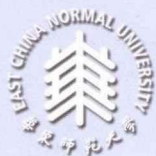
2016 届研究生硕士学位论文

分 类 号:

学校代码: 10269

密 级:

学 号: 51130801085



華東師範大學

East China Normal University

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目: 基于国产遥感卫星数据的北京市
气溶胶光学厚度反演研究

院 系: 地理科学学院

专 业: 地图学与地理信息系统

研究方向: 遥感与 GIS 应用

指导教师: 高炜 教授 施润和 副教授

论文作者: 张 璐

2016 年 4 月

2016 届研究生硕士学位论文

分类号: _____

学校代码: 10269

密 级: _____

学 号: 51130801085



華東師範大學

East China Normal University

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

基于国产遥感卫星数据的北京市
气溶胶光学厚度反演研究

院 系: 地理科学学院

专 业: 地图学与地理信息系统

研究 方 向: 遥感 与 GIS 应用

指 导 教 师: 高伟 教授 施润和 副教授

学 位 申 请 人: 张璐

2016 年 4 月

Dissertation for Master degree in 2016

University Code: 10269

Student ID: 51130801085

East China Normal University

Retrieval of aerosol optical depth using domestic remote sensing data over Beijing

College: School of Geographical Sciences

Major: Cartography and GIS

Research Direction: Remote Sensing and GIS Application

Faculty Advisor: Professor Wei Gao

Associate Professor Runhe Shi

Graduate Student: Lu Zhang

Shanghai, China

April, 2016

张璐 硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
束炯	教授	华东师范大学	主席
Allen Huang	教授	美国威斯康星大学麦迪逊分校	
刘朝顺	副研究员	华东师范大学	
张超	讲师	华东师范大学	秘书

摘 要

随着工业化和城市化进程的加速,空气污染越来越严重,引起社会广泛关注。气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth, AOD)是大气环境的重要评价指标,获取其空间分布信息对于大气环境监测、污染治理具有重要意义。卫星遥感可获得空间覆盖范围广、时间尺度上连续的信息,已成为气溶胶光学厚度监测的重要手段。近年来我国遥感卫星发展迅速,相继有多颗搭载了中高分辨率传感器的国产资源环境遥感卫星发射升空。研究如何利用这些国产遥感卫星数据进行 AOD 反演并得到精度较高的反演结果,具有重要的现实意义和探索价值。本文以北京市为研究区,运用深蓝算法针对 HJ-1A/B/CCD、GF-1/WFV 和 CBERS-04/WFI 等国产卫星遥感数据开展了 AOD 的反演研究。

AOD 反演前的预处理研究是本文工作重点之一。国产遥感卫星数据用于 AOD 反演时会遇到参数不全的问题。CBERS-04/WFI 相机尚未提供大气层外波段平均太阳光谱辐照度数据(Mean solar exoatmospheric irradiances over band, $ESUN_b$),而这是 AOD 反演时所需的重要参数。本文基于 CBERS-04/WFI 的波谱响应函数和 9 条常用太阳光谱曲线数据开展了 CBERS-04/WFI 相机 $ESUN_b$ 的计算,依据已有官方 $ESUN_b$ 值的中等空间分辨率传感器确定了适合于计算 CBERS-04/WFI 传感器 $ESUN_b$ 值的太阳光谱曲线,计算得到 CBERS-04/WFI 相机的 $ESUN_b$ 值。由于这 3 种遥感传感器均为宽幅面传感器,同一景影像的观测角度数据差距较大,计算 AOD 时不能将整幅影像的观测角度看作定值。GF-1/WFV 数据尚未提供与遥感影像相对应的观测角度数据,因此根据 GF-1 4 台 WFV 相机成像的几何位置关系和影像的中心角度数据计算了逐像元的卫星观测角度数据。

基于深蓝算法反演 AOD 的一个关键问题是构建基于国产卫星传感器蓝波段的地表反射率数据库。本文利用 MODIS 8 天合成的地表反射率产品 MOD09A1 来构建适合 HJ-1A/B/CCD、GF-1/WFV 和 CBERS-04/WFI 的地表反射率数据库。考虑到 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1A/B CCD1 和 MODIS 传感器的光谱响应函数

有一定的差异，需要进行波段转换修正。从 ENVI 标准波谱数据库提取了 22 种典型地物的地表反射率曲线，结合这几种传感器蓝波段波谱响应函数计算出各类地物在蓝波段的地表反射率，通过回归拟合建立了国产卫星传感器和 MODIS 蓝波段地表反射率的线性转换关系，并应用于 MODIS 地表反射率数据从而构建基于这 3 种国产卫星传感器蓝波段的地表反射率数据库。基于 6S 辐射传输模型循环迭代模拟，构建了针对 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1A/B CCD1 这 3 种传感器的多维查找表，据此建立了观测角度数据与大气参数之间的关系。在此基础上，基于查找表运用深蓝算法进行逐像元计算，得到北京地区多个时相的 AOD。

基于 AERONET 观测数据对 AOD 遥感反演结果进行精度验证，结果表明，CBERS-04/WFI 和 HJ-1A/B CCD1 的 AOD 反演结果与地基数据的相关性显著（ $P<0.01$ ），相关系数分别为 0.941 和 0.919；GF-1/WFV 数据匹配后的验证数据少，反演结果与地基验证数据的平均绝对误差为 0.07。此外，将 AOD 反演结果与 MOD 气溶胶产品 MOD04 进行了对比，表明反演得到的 AOD 与 MODIS AOD 之间有显著的相关性（ $P<0.01$ ）。其中，基于 HJ-1A/B CCD 数据反演的 AOD 与 MOD04 产品的相关性最高（ $R=0.931$ ），CBERS-04/WFI 次之（ $R=0.863$ ），GF-1/WFV 数据的相关性相对较低，为 0.590。验证结果表明，本文基于多种国产遥感数据的 AOD 反演结果较合理。

关键词：气溶胶光学厚度；CBERS-04 卫星；GF-1 卫星；HJ-1 卫星；深蓝算法

Abstract

With the rapid industrialization and urbanization, air pollution becomes an increasingly serious problem and has attracted special attention throughout the society. Aerosol optical depth (AOD) is a key indicator of the atmospheric environment. It has great significance to obtain the spatial distribution information of AOD for atmosphere monitoring and pollution controlling. Satellite remote sensing has been an important method of AOD monitoring, which can provide spatially continuous information over large areas and frequent time intervals. With the rapid development of China's remote sensing satellite, several domestic satellites with medium or high resolution sensors were launched in recent years. It is of great significance to carry out research on retrieving AOD by these domestic satellite data. In this paper, HJ-1A/B/CCD, GF-1/WFV and CBERS-04/WFI were employed to retrieve AOD based on deep blue algorithm over Beijing.

Data pre-processing is an important part of this paper, including pre-processing for remote sensing data and calculating necessary parameters. The parameters of domestic satellite data are not enough for AOD retrieval. The $ESUN_b$ (Mean solar exoatmospheric irradiances over band) for CBERS-04/WFI is not provided yet and need to be calculated before retrieving AOD. Extraterrestrial Solar Spectral Irradiance and Spectral Response Function (SRF) are necessary to calculate $ESUN_b$. Nine released solar spectra and a number of medium spatial resolution sensors whose $ESUN_b$ had been officially released were chosen to determine the optimal solar spectra for medium resolution sensors. Then the $ESUN_b$ for CBERS-04/WFI were calculated. The data pre-processing for remote sensing data including radiometric calibration, re-projecting, cloud removing and computing viewing geometry et al. For CBERS-04/WFV and HJ-1A/B CCD1 data, the viewing zenith and viewing azimuth were provided officially. However, GF-1/WFV has not provide viewing geometry files. By analysing the geometry information of the four

WV sensors and the viewing angle for central pixels which can be obtain from the header files of the image, the pixel-by-pixel viewing angles were calculated.

One of the key steps in retrieving AOD by deep blue algorithm is generating the land surface reflectance database for domestic sensors. There are some differences between the spectral responses of CBERS-04/WFV, GF-1/WFV, HJ-1A/B CCD1 and MODIS. 22 spectral data were selected from ENVI standard spectral library to derive the linear relationships between domestic sensors and MODIS. Based on the linear equations, the MODIS land surface reflectance was converted to domestic sensors. Besides, the lookup Tables (LUT) were generated using Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) model for each sensors. Based on the LUTs and land surface reflectance database, the AODs were retrieved using deep blue algorithm.

The accuracy of retrieved AOD was assessed by AERONET ground observed data. Result indicated that the AOD result of CBERS-04/WFI and HJ-1/CCD1 showed significant correlations with AERONET data ($P < 0.01$), with correlation coefficients of 0.941 and 0.919 respectively. There was less validation samples of GF-1/WFV, which gave a MAE (mean absolute error) value of 0.07. In addition, the AOD results were also compared with MODIS AOD product (MOD04). Result suggested notable correlations between retrieved AOD of three domestic sensors and MODIS AOD ($P < 0.01$). The highest correlation was observed between the retrieved AOD of HJ-1/CCD and MODIS AOD, with the correlation coefficient of 0.931. CBERS-04/WFI achieved the second higher correlation coefficient of 0.863. GF-1/WFV showed the lowest correlation coefficient of 0.590. The satisfactory validation results demonstrated the validity and reliability of the retrieved AOD from domestic satellite data in this paper.

Keywords: Aerosol optical depth , CBERS-04 Satellite , GF-1 Satellite , HJ-1 Satellite, Deep blue algorithm

目 录

摘 要V

Abstract..... VII

第一章 绪论 1

 1.1 研究背景 1

 1.2 气溶胶的遥感研究进展..... 3

 1.2.1 国内外传感器介绍 3

 1.2.2 气溶胶遥感技术介绍 5

 1.3 研究内容与技术路线 9

 1.3.1 研究内容 9

 1.3.2 研究技术路线 10

 1.3.3 特色和创新点 11

第二章 研究区与研究数据 13

 2.1 研究区概况 13

 2.2 研究数据 14

 2.2.1 遥感数据 14

 2.2.2 AERONET 地基观测数据..... 18

第三章 国产卫星数据预处理关键技术研究..... 20

 3.1 大气层外波段平均太阳光谱辐照度计算..... 21

 3.1.1 太阳光谱的选取 21

 3.1.2 CBERS-04/WFI 传感器 ESUN_b 的的计算..... 23

 3.1.3 ESUN_b 值的不确定性分析..... 24

 3.2 数据的预处理..... 25

 3.2.1 资源一号 04 星数据预处理 25

 3.2.2 高分一号数据预处理 28

3.2.3 环境一号卫星数据预处理	32
3.1.4 MOD09A1 数据预处理	34
3.1.5 MOD04L2 数据预处理	34
3.1.5 AERONET 数据预处理.....	34
第四章 气溶胶光学厚度反演	36
4.1 气溶胶光学厚度反演的基本原理	36
4.2 反演过程	37
4.2.1 国产遥感传感器与 MODIS 地表反射率的转换	37
4.2.2 查找表的构建	41
4.2.3 AOD 反演.....	43
4.3 AOD 反演结果.....	43
4.3.1 CBERS-04/WFI 数据 AOD 反演结果	43
4.3.2 GF-1/WFV 数据 AOD 反演结果	45
4.3.3 HJ-1A/B CCD1 数据 AOD 反演结果	47
第五章 反演结果的比较与验证	49
5.1 反演结果的精度验证	49
5.1.1 CBERS-04/WFI AOD 地基验证分析	49
5.1.2 GF-1/WFV AOD 地基验证分析	51
5.1.3 HJ-1/CCD AOD 地基验证分析	51
5.2 反演结果与 MODIS 气溶胶产品的比较.....	53
5.3 国产传感器 AOD 反演对比和误差来源分析	55
5.3.1 国产传感器 AOD 反演对比分析.....	55
5.3.2 国产传感器 AOD 反演的误差原因分析.....	56
第六章 总结与展望	58
6.1 总结	58

6.2 不足与展望	59
参考文献	61
致谢.....	70

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着工业化和城市化进程的加速，工业废气、生活废气的排放量日益增加。这些废气污染物进入大气后，严重的破坏了空气的质量，对人类的身体健康造成危害。近年来，城市大气环境质量受到了社会越来越多的关注，已成为当今环境热点问题。大气污染物可分为气体状态污染物和气溶胶污染物两类，其中气溶胶是指悬浮在大气中的固体和液体微粒与气体载体共同组成的多相体系。气溶胶的来源包括人类活动和自然过程两种，建筑施工、交通排放、工农业生产、火山喷发、沙尘暴、花粉和种子等都可以产生和形成气溶胶。气溶胶是大气的重要组成部分，虽然占整个大气的比重并不大，但是它对气候变化、环境质量、人类健康等有着重要的影响。

气溶胶最基本的光学特性可以用气溶胶光学厚度（Aerosol Optical Depth，简称 AOD）来衡量。该参数描述了气溶胶对光的衰减作用，定义为气溶胶消光系数沿辐射传输路径在垂直方向上的积分，为无量纲量。其公式表示为（Charlson, et al）：

$$\tau_a = \int_0^1 \sigma_{ex} \rho dl \quad (1)$$

其中， τ_a 为 AOD， σ_{ex} 为气溶胶消光系数， ρ 为气溶胶粒子密度， l 为大气层厚度。AOD 是描述气溶胶特性、表征大气浑浊度的重要物理量之一，并能在一定程度上反映区域大气的污染程度和地面空气质量（李成才等, 2003a），是研究、推算大气气溶胶含量的最常用的指标。获取 AOD 的时空分布信息，对于全面了解和认识大气中颗粒物的浓度以及分布状况有着重要的意义，同时也是研究大气污染程度的必要手段。目前，对 AOD 的监测包括地基监测和卫星遥感两种方法。常规的地基观测能够直接得到站点附近的大气气溶胶信息，有实时性强、数值准确的优点，然而由于站点数量较少而且大多分布于大中城市内，空间分布不均，所以地基观测无法

很好的反映大范围、宏观尺度上连续的 AOD 分布特征。卫星遥感可获得空间覆盖范围广、时间尺度上连续的数据，利用卫星遥感技术进行气溶胶研究是一条快捷、必要的途径，有着广阔的应用前景（Ferrare et al, 1990; Kaufman et al, 1990; 李成才等, 2003b）。

环境一号卫星 A、B 星（HJ-1A/B）于 2008 年成功发射，是我国环境与灾害监测预报小卫星星座的首发卫星，在我国及周边国家的环境保护、减灾、救灾等领域的工作中意义重大。所搭载的 CCD 传感器具有宽幅（2 台相机组合 700km）、中高分辨率（30m）及观测周期短（4 天）的特点。高分一号卫星（GF-1）于 2013 年成功发射入轨，是国家高分辨率对地观测系统重大专项天基系统中的首发星，在国土资源动态监测、城乡规划、环境与灾害等方面有着良好的应用前景。其上搭载的中分辨率宽幅相机具有宽幅（4 台相机组合 800km）、中高分辨率（16m）、重访时间短（2 天）的特点。资源一号卫星 04 星（CBERS-04）于 2014 年成功发射，体现了中国和巴西两国在航天科技领域的顺利合作，将主要用于国土资源调查、防灾减灾、环保等领域。搭载的宽视角成像仪幅宽为 866km，空间分辨率为 73m，重访时间为 3 天。上述卫星传感器在区域尺度、大范围监测中有着一定的优势，应用前景广泛。探索利用上述卫星传感器来监测城市尺度 AOD，可以有效的拓展我国卫星数据在大气环境监测中的使用，增强我国在大气环境监测中的主动性。目前，关于环境一号 A/B 星 AOD 反演的相关研究较多，基于 HJ-1A/B 卫星 CCD 相机（王中挺等, 2009; Sun et al, 2010; 王中挺等, 2012; 石峰等, 2012; 张玉环等, 2013; 盛莉等, 2013; 金健等, 2014; 喻义勇, 2015）、基于 HJ-1A 高光谱成像仪数据（孙林等, 2006）的 AOD 反演研究已经广泛开展。但是基于高分一号卫星的 AOD 反演研究很少，仅有王中挺等人（2015）基于高分一号卫星的 WFV 相机、利用暗目标法反演了天津地区和北京地区的 AOD；基于中巴地球资源一号 04 星的 AOD 反演研究尚未展开，能否利用该数据进行 AOD 反演需要进一步证实。此外，目前也还没有针对这几种传感器反演结果的对比研究。

本文以北京市为研究区，基于深蓝算法针对 HJ-1A/B/CCD、GF-1/WFV 和 CBERS-04/WFI 这 3 种国产卫星遥感数据开展 AOD 的反演研究，对三者的反演结果进行对比，定性、定量的分析了这 3 种国产遥感传感器在 AOD 反演中的表现。本研究为拓展我国国产卫星在大气环境监测中的应用进行了有益的探索和尝试，具有重要的研究价值和实践意义。

1.2^(这) 气溶胶的遥感研究进展

1.2.1 国内外传感器介绍

用于气溶胶探测的传感器有很多。早期用于海洋上空 AOD 反演的是搭载在 NOAA 卫星上的 AVHRR 传感器，自 1981 年开始，NOAA 下午星被用于业务反演海面上的气溶胶光学厚度（RAO et al, 1989）。Nimbus-7/TOMS 也是较早期用于探测气溶胶的传感器，它利用紫外波段来探测平流层吸收性气溶胶，对海洋上和陆地上气溶胶的性质都非常的敏感（Herman et al, 1997）。1979 年发射的搭载于 AEM-2 上的气体实验传感器 SAGE，可以提供近乎覆盖全球的气溶胶数据。

随着遥感技术的发展和气溶胶探测的重视，越来越多具有探测大气气溶胶性能的传感器相继升空，气溶胶遥感的数据源越来越丰富。1995 年，由美国生态协会发射的 ERS-2 卫星上搭载了 ATSR-2 传感器，波段设置和 AVHRR 相类似（Veefkind et al, 1999），可以用来获取海表温度和气溶胶信息。1996 年，日本成功发射的 ADEOS-1 上携带了 8 个传感器，其中 OCTS 传感器和 POLDER 传感器都可以用来获得气溶胶信息，前者被广泛用于海洋上空的气溶胶反演，后者可利用偏振遥感数据来反演陆地和海洋上的气溶胶数据（Deuzé et al, 1993）。1997 年，OrbView-2 成功发射，搭载于上的 SeaWIFS 传感器可以用来获取海洋水色信息以及海洋上的气溶胶数据（Gordon et al, 1994）。

1999 年美国发射了对地观测系统中的第一颗上午星 Terra 卫星，大大的提高了人类遥感监测气溶胶的能力。它携带的 MODIS 和 MISR 传感器都可以探测气溶

胶。MODIS 在海面和陆地各有专门用于探测气溶胶的 6 个波段，并提供了 17 个波段能分别研究云、阴影、气溶胶粒子和水汽（King et al, 1992）。MISR 是多波段、多角度传感器，可同时用来反演陆地、海洋上空的 AOD 和气溶胶类型等参数（Diner et al, 1989）。2002 年，在时间上与 Terra 卫星互补的上午星 Aqua 发射，同样携带了 MODIS 传感器。其上搭载的 MODIS 传感器自搭载在 Terra 和 Aqua 平台上在轨运行以来，在全球 AOD 时空分布研究中应用广泛。2000 年发射的 ADEOSII 卫星上搭载了 POLDER 和 GLI 传感器，后者能够非常好的获得海面和陆地上的气溶胶数据。2004 年 NASA 发射的 AURA/OMI 开发了气溶胶指数产品，并能区分气溶胶的类型。

2011 年 10 月 NASA 发射了新一代对地观测卫星 Suomi NPP（National Polar-orbiting Partnership）卫星，用来接替目前已经超期运行的 Terra、Aqua 等卫星。NPP 卫星上搭载了 5 个传感器，分别为可见光/红外成像辐射仪（Visible infrared Image Radiometer Suite, VIIRS）、先进技术微波探测器（Advanced Technology Microwave Sounder, ATMS）、跨轨迹红外探测器（Cross-track Infrared Sounder, CrIS）、臭氧监测与廓线探测仪（Ozone Mapping Profiler Suite, OMPS）以及云层和地球辐射能测量系统（Clouds and the Earth's Radiant Energy System, CERES）。其中，VIIRS 集成、发展了 OLS、AVHRR 和 MODIS 的功能（Schueler et al, 2013），数据可用于探测云量和气溶胶特性等方面（李旭文等, 2014; 苏城林等, 2015）。

随着我国卫星传感器的迅速发展，国产卫星传感器在国内气溶胶遥感研究中的重要性日益提升。1988~2002 年，风云一号（FY-1）A、B、C、D 四颗极轨卫星先后发射升空，FY-1C/1D 卫星数据在海洋上空 AOD 的反演中优势明显（胡秀清, 2006）；2008 年和 2010 年成功发射的风云三号卫星上搭载的中分辨率光谱成像仪（MERSI），可以实现陆地和海洋上空气溶胶的定量遥感，已有学者研究了适合 FY-3A/MERSI 反演沙尘 AOD 的改进气溶胶模型（周永波等, 2014）。1999 年，中

巴地球资源一号卫星（CBERS-01）成功发射，其上搭载了一批先进的传感器，如宽视场成像仪（WFI）、红外多光谱扫描仪（IRMSS）和 CCD 相机；2003 年，中巴地球资源一号 02 星（CBERS-02）发射升空；2007 年 9 月，中巴地球资源一号 02B 星成功发射，卫星上有高、中、低三种空间分辨率的传感器，分别为高分辨率相机（HR）、CCD 相机和宽视场成像仪（WFI），其中 CCD 传感器反演陆地气溶胶的结果较理想（王中挺等, 2010）；2014 年 12 月，资源一号 04 星（CBERS-04）成功发射，搭载了高、中分辨率共 4 台相机。此外，2002 年发射的海洋一号卫星（HY-1）搭载了 CCD 成像仪和海洋水色扫描仪；2008 年 9 月成功发射了环境与灾害监测预报小卫星星座 A、B 星（HJ-1A/B）和 2012 年 11 月成功发射的 HJ-1C 卫星。至此，我国的气象卫星、资源卫星、海洋卫星以及环境卫星四大遥感卫星系列已经逐步形成。风云（FY）系列、中巴地球资源（CBERS）系列和海洋（HY）系列卫星都有反演气溶胶的能力，HJ-1 卫星更是在我国卫星遥感气溶胶中意义重大。高分（GF）系列卫星的发射成功后，我国可利用的进行大气探测的卫星数据更加丰富。

1.2.2 气溶胶遥感技术介绍

利用卫星数据来进行气溶胶分析已经成为了一种重要的手段。针对气溶胶遥感，国内外已经展开了大量的工作研究，并取得了一定的研究成果。国际上，利用卫星遥感数据来进行大气气溶胶特性反演的研究开始于 20 世纪 70 年代中期（Griggs, 1975）。最早的 AOD 反演开始于海洋上空，这是由于海洋上空的空气成分较为单一，变化不明显，反演气溶胶的算法相对简单。目前，海洋上空的 AOD 反演已经比较成熟。由于陆地上空 AOD 组成成分复杂、多变，并且下垫面的反射率难以确定，反演时存在着较大的难度。但是气溶胶对陆地观测的影响不容忽视，在 Tanre 等人（1979）首次实现陆地上空的 AOD 反演后，陆地上空气溶胶反演研究不断深入。几种代表性算法的具体介绍如下：

（1）暗目标法（浓密植被法）

由 Kaufman 和 Sendra 提出，此后被不断改进，已经成为目前陆地上空 AOD 遥感中应用最广泛的算法）（Kaufman et al, 1988）。它的基本原理是：当地表反射率较低时，卫星接收的信号大部分源自大气气溶胶的贡献，因而卫星观测的反射率随着 AOD 的增加而几乎呈线性增加。

在遥感影像上，浓密植被、水体覆盖区域在可见光的红、蓝波段反射率较低，被称为暗像元，适宜用来反演 AOD。在确定浓密植被地区的地表反射率时主要有两类方法：

1) 利用植被指数来确定。基于红外、近红外波段两者差值和求和结果比值的 NDVI 植被指数来提取浓密植被像元。NDVI 数值越高，代表植被像元越纯净。对提取出的暗像元直接确定其地表反射率。基于 NDVI 提取暗像元来反演 AOD 的算法最早被用于 Landsat3/ MSS 上来反演 AOD（Kaufman et al, 1988），后来被成功应用于 AVHRR 传感器。为了保证所提取的暗像元的精度，该方法适用于气溶胶相对稳定、均一的小范围研究区域。

2) 利用 2.1 μm 波段或 3.8 μm 波段或两者综合的方法。

Kaufman 等利用大量资料计算了红、蓝波段的地表反射率与中红外 2.1 μm 波段地表反射率之间的关系，发现蓝光波段地表反射率为 2.1 μm 地表反射率的四分之一，红光波段地表反射率为 2.1 μm 地表反射率的二分之一（Kaufman et al, 1997a）。由于 2.1 μm 波段受大气的影响小，所以近似认为 2.1 μm 处的表观反射率等价于 2.1 μm 的地表反射率，因而可以得到红、蓝两波段的地表反射率数据（Eck, 1998）。

3.8 μm 波段对地表覆盖类型非常敏感，对区分遥感影像上同样表现为暗像元的浓密植被、冰、雪、水体等目标物非常的有效，可以很好的提取浓密植被像元。并且该波段几乎不受大气的干扰，与植被指数相比较，有不受大气效应影响的优点。

综合利用 $2.1\mu\text{m}$ 和 $3.8\mu\text{m}$ 的方法 (Kaufman et al, 1994) 同时考虑这两个波段的优缺点, 根据地表反射率的大小来选取不同的波段计算红、蓝波段的地表反射率。

暗目标法被广泛运用在不同地区的 AOD 反演中, 是 MODIS 反演气溶胶的业务算法, 并已成功的应用于 AVHRR、TM 等数据的气溶胶光学厚度反演中 (Kaufman et al, 1997b; Teillet et al, 1995; Fallha-Adi, 1997)。但这一算法也有一定的不足: 算法要求影像数据中, 气溶胶的分布是均匀的, 实际情况很难达到这一要求; 算法主要适用与浓密植被地区, 能够反演的地表反射率有阈值限制, 在暗像元较少的城市、高纬度冬季和其他亮地表区域该算法的使用会受到限制 (Levy et al, 2007)。

(2) 深蓝算法

Hsu 等人假设, 在没有天气状况突变的情况下, 短时间内地表反射率不发生变化, 可以利用临近、已知的地表反射率代替当天真实的地表反射率, 从而构建地表反射率数据库实现地气解耦, 进行 AOD 反演 (Hsu et al, 2004; Hsu et al, 2006)。由于蓝光波段波长较短, 大气散射相对较强, 地表的反射相对较弱, 卫星接收到的信号中, 大气的贡献比大。Hsu 等人的研究表明, 虽然红、蓝波段的地表发射率值比暗像元的地表反射率值要高, 但传感器在红、蓝波段接收到的辐射值仍受到 AOD 的显著影响 (Hsu et al, 2004)。所以在深蓝算法中, 使用蓝光波段来进行 AOD 的反演。

深蓝算法适用的地表类型不局限于浓密植被, 使一些植被覆盖度较低的区域如干旱、半干旱地区以及城市区域也可以进行 AOD 反演。同时, 该算法可以克服一些传感器波段设置的限制, 对于一些没有中红外波段的传感器, 在反演 AOD 数据也可以考虑使用深蓝算法。

Hsu 等人基于 SeaWiFS 数据构建了全球 $0.1^\circ \times 0.1^\circ$ 的地表反射率数据库, 使用 MODIS 数据蓝光波段反演了撒哈拉沙漠、阿拉伯半岛等干旱、半干旱地区 AOD,

并将反演结果与 AERONET 地基观测数据进行了对比, 两者相关性较好 (Hsu et al, 2004)。与深蓝算法的方法类似, 邓孺孺等基于地物进行划分, 建立了基于地表模型的气溶胶光学厚度反演算法 (邓孺孺等, 2003)。王中挺等人基于深蓝算法, 利用 MODIS 地表反射率数据构建地表反射率数据库, 并将其修正到 HJ-1/ CCD 数据上, 由 HJ-1/ CCD 数据蓝光波段实现了北京地区的 AOD 反演, 反演结果与地基 AERONET 观测数据有较好的相关性 (王中挺等, 2012)。Li 等人采用深蓝算法的思想, 利用 2007 至 2008 年的 MODIS 地表反射率产品 MOD09 构建了反射率数据库, 基于 MODIS L1B 数据实现了我国北方地区冬季的 AOD 反演, 与 AERONET 地基 AOD 数据的验证结果显示, 反演数据与地基数据的相关性高达 0.931 (Li et al, 2012)。

(3) 结构函数法

结构函数法由 Tanre 等人 (1988, 1998) 提出。该方法与暗目标法不同, 利用大气透过率而不是基于程辐射来获得气溶胶光学厚度。结构函数法适用于一组图像, 其中有一幅图像成像当天 AOD 值极小, 将其称之为“清洁日”, 先估算出“清洁日”的 AOD 数值, 根据其地表反射率计算出地表反射率的分布状况, 即结构函数, 然后由结构函数来反演其他图像的 AOD。算法的优势在于利用地表反射率在较短时间内不变, 并用结构函数来表达。

结构函数法受到地表反射率的限制较少, 可以用于较亮地表的 AOD 反演。目前, 该算法已经成功的被运用于 TM (Tanre et al, 1988)、AVHRR (Holben et al, 1992)、MODIS (李晓静等, 2003) 等数据的 AOD 反演中。但是, 方法本身的假设很多, 难以适用于地形复杂的地区; 计算结构函数值时容易出错, 影响 AOD 反演的精度; 同时, 由于受到各种外界条件的影响, 在较短的时间间隔内找到观测几何相类似的“清洁日”的影像数据比较困难, 都给该方法的广泛应用带来了不便 (孙林, 2006; 藤维远, 2013)。

(4) 偏振特性遥感方法

目标物与光在相互作用的过程中，都会产生由其自身特性决定的偏振（弓洁琼, 2010）。大气气溶胶与大气分子在与入射太阳辐射相互作用的过程中，会使入射辐射发生偏振。角度偏振信号中，地表的影响较小，而气溶胶偏振相函数对气溶胶的特性十分敏感，因此卫星通过对后向散射偏振特性的测量，可以得到气溶胶信息（Herman, 1997）。

偏振遥感可以解决在探测气溶胶分布和云层状态等方面的难题，具有良好的应用前景。偏振特性遥感方法主要用于可以探测辐射的偏振特性的传感器，如 POLDER。利用 POLDER 传感器可以反演包括 AOD 在内的谱分布、折射率指数、相函数等的多种参数，国内外很多学者针对该传感器开展了 AOD 反演的研究（Deuzé et al, 2000; Deuzé et al, 2001; Sano, 2004; 段民征等, 2007; 范学花等, 2009;）。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

基于多源国产卫星遥感数据（CBERS-04/WFI、GF-1/WFV 和 HJ-1/CCD），运用深蓝算法反演北京地区的气溶胶光学厚度。将反演结果与 AERONET 地基观测数据、MODIS 气溶胶光学厚度产品 MOD04 进行对比，从数据源、对比验证结果等方面分析三种遥感数据的反演精度，探讨算法的适用性和可行性。基于遥感反演结果对北京地区气溶胶的空间分布特征进行分析讨论。主要研究内容包括：

（1）国产卫星数据预处理关键技术研究

在利用 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV 和 HJ-1/CCD 数据进行 AOD 反演的过程中，出现了缺乏辅助数据的问题。如，CBERS-04/WFI 传感器缺少 $ESUN_b$ 值，无法进行表观反射率的计算；GF-1/WFV 数据集中缺少逐像元的观测角度信息，需要自行计算等等问题。因此，数据预处理也是本文的主要研究内容之一。预处理工作包括两部分：一是所需参数的计算，即 CBERS-04/WFI 传感器 $ESUN_b$ 值的计算；

二是传感器数据的预处理，即对所用数据进行辐射定标、表观反射率计算、观测角度数据计算、投影转换、重采样、去云等操作。

（2）基于国产卫星数据的 AOD 反演

根据深蓝算法反演 AOD 反演需要构建地表反射率数据库。利用 MODIS 蓝波段与 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1/CCD 蓝波段的光谱响应函数，建立这三种传感器与 MODIS 蓝波段反射率之间的转换关系。在此基础上根据 MODIS 地表反射率产品 MOD09 构建这三种传感器的蓝波段地表反射率数据库。

根据 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1/CCD 传感器的波段特性，基于 6S 辐射传输模型针对三种传感器进行迭代模拟，分别建立以太阳高度角、卫星高度角、相对方位角、AOD 为自变量，以大气校正参数为因变量的多维查找表。

对 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1/CCD 数据进行辐射定标，计算得到蓝波段表观辐亮度，结合前面建立的蓝波段地表反射率数据库以及多维查找表通过深蓝算法逐像元反演北京地区的气溶胶光学厚度 AOD。

（3）AOD 反演精度验证

将 AERONET 地基 AOD 观测资料和 MODIS AOD 产品与 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1/CCD 的 AOD 反演结果进行对比验证，分析 AOD 的反演精度并探讨深蓝算法对这三种遥感传感器的适用性。

1.3.2 研究技术路线

本文的研究技术路线图如图 1-1 所示。

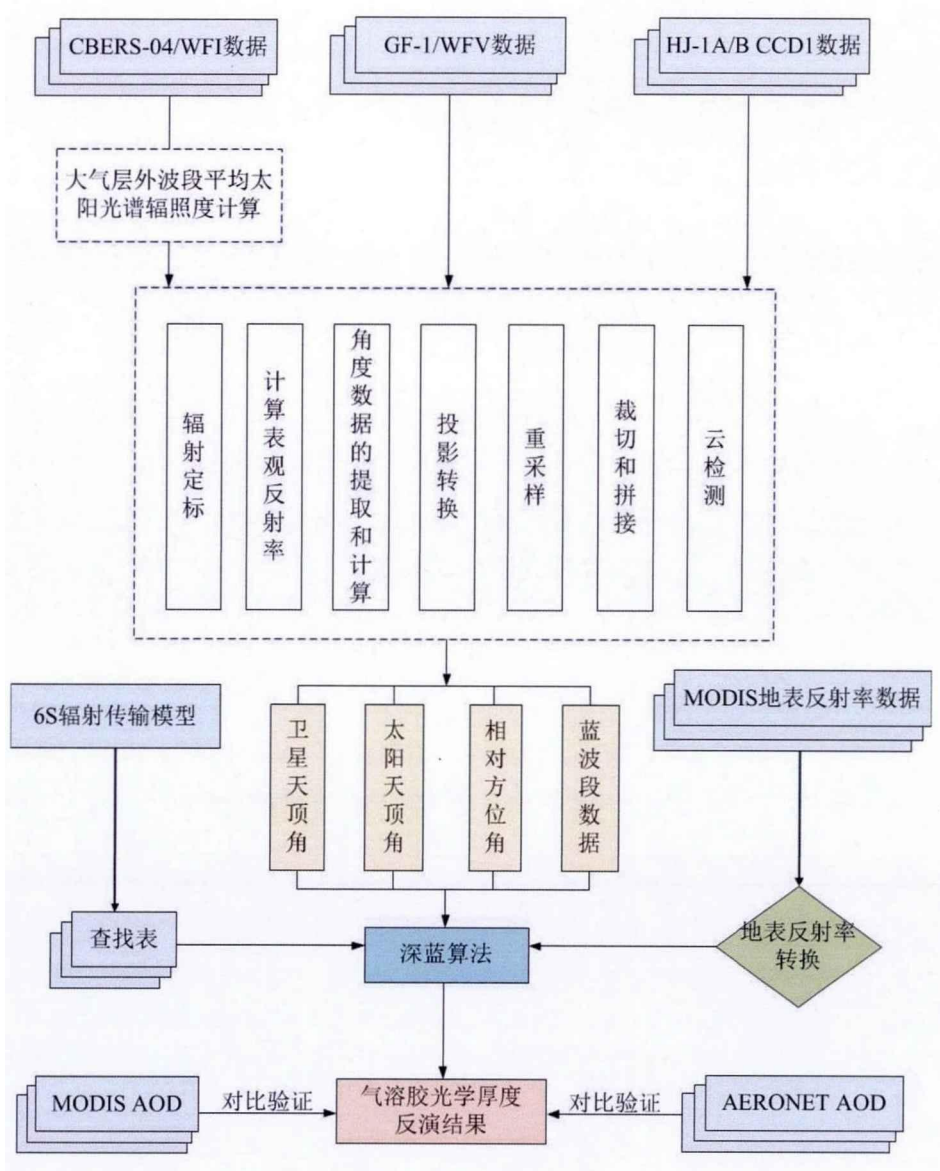


图 1-1 技术路线图

1.3.3 特色和创新点

(1) 克服了国产传感器参数不齐对 AOD 反演的影响。针对 CBERS-04/WFI 缺乏官方 ESUN_b 值的情况，选择已有官方 ESUN_b 值的传感器为参考，在常用的 9 条太阳光谱数据中选取最适合于 CBERS-04/WFI 的太阳光谱数据，计算得到 CBERS-04/WFI 相机的 ESUN_b 值。针对 GF-1/WFV 相机缺乏观测角度信息的情况，基于 GF-1/WFV 相机的成像几何信息以及卫星天顶角、卫星方位角的定义，计算了 GF-1/WFV 相机逐像元的卫星天顶角和卫星方位角数据。

(2) 基于国产遥感传感器波谱响应函数建立了其蓝波段与 MODIS 蓝波段地表反射率的线性转换关系, 在波段转换的基础上构建了适合于国产卫星的地表反射率数据库, 在此基础上, 实现了国产卫星 AOD 反演。

(3) 从反演精度和空间覆盖度两方面分析了三种国产遥感数据的 AOD 反演结果。对国产卫星数据在 AOD 反演中的应用进行了有意义的探索。

第二章 研究区与研究数据

2.1 研究区概况

北京是我国的首都，地处华北平原的西北边缘，总面积约为 16807.8 km²，位于北纬 39° ~42°、东经 115°~117°之间。北京地区属于典型的大陆性季风气候，降水其中在夏季，季节分配差异很大。该地区东南为平原，海拔高度大部分在 20~60 米之间；西北为山地，海拔高度在 1000~1500 米之间；总体地势为西北高，东南低。这样的地势分布容易造成空气污染物的集聚。加之该地区人口密集，交通废气排放量大，城市建设进程快，周边工业发达、废气排放量大，该地区空气污染问题严重。近年来，北京雾霾天气频发，扬沙、沙尘暴天气常现。

空气环境质量的恶化，对该地区人民的身体健康造成了一定的危害，也为城市进一步发展带来了一些阻碍。该地区的气溶胶状况已经成为了国内外学者的研究热点（Ando et al, 1996; Bergin et al, 2001; 李本纲等, 2008; 施晓晖等, 2012; 高中明等, 2013; 王玲等, 2013; 高敏等, 2014）。此外，北京地区 AERONET 地基 AOD 观测数据较充足，为该地区的 AOD 研究提供了基础数据的保障。基于以上考虑，本文选取北京地区作为研究区（图 2-1）。

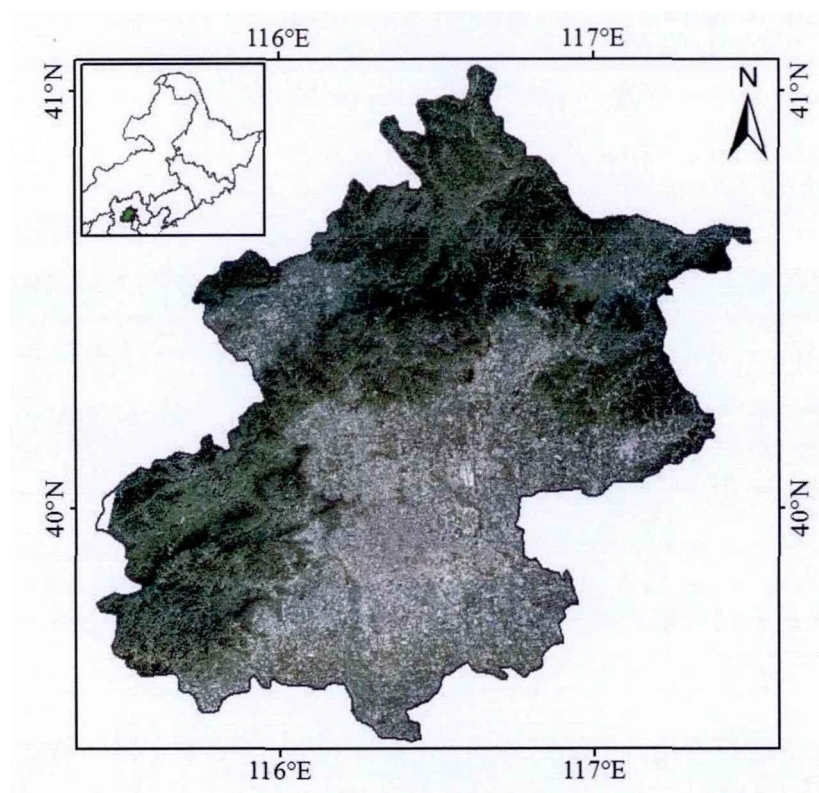


图 2-1 研究区示意图

2.2 研究数据

本文主要使用了资源一号 04 星 (CBERS-04) 宽视场成像仪 (WFI) 数据、环境一号 A/B 星 CCD 相机数据、高分一号卫星中分辨率宽幅相机 (WFV) 数据、MODDIS 地表反射率数据进行气溶胶光学厚度的反演, 并使用 Aerosol Robotic Network (AERONET) 站点数据以及 MODIS 气溶胶光学厚度产品对反演结果进行对比验证。此外, 为了计算大气层外波段平均太阳光谱辐照度 (Mean solar exoatmospheric irradiances over band, 简称 ESUNb), 选取了常用的太阳光谱数据以及多种传感器的光谱响应函数。

2.2.1 遥感数据

(1) CBERS-04/WFI 数据

中巴地球资源卫星 (代号 China Brazil Earth Resources Satellite, 简称 CBERS) 是由中国和巴西共同投资, 在中国资源一号原方案的基础上, 联合研制的卫星。

CBERS-04 星是新一代的中巴地球资源卫星，于 2014 年 12 月 7 日上午 1 点 26 分成功发射。CBERS-04 采用太阳同步回归轨道，轨道高度为 778 km。卫星上搭载了 1 台 5m/10m 空间分辨率的全色多光谱相机（PAN）、1 台 40m/80m 空间分辨率的红外多光谱扫描仪（IRS）、1 台 20m 空间分辨率的多光谱相机（MUX）和 1 台宽视场成像仪（WFI），分辨率包括 67.5m 和 73m 两种。其中，PAN 和 IRS 由中方研制，MUX 和 WFI 由巴方研制。

本文使用 CBERS-04/WFI 数据进行北京地区 AOD 反演。WFI 相机包括蓝（0.45~0.52 μm ）、绿（0.52~0.59 μm ）、红（0.63~0.69 μm ）和近红外（0.77~0.89 μm ）波段，幅宽为 866km。大幅宽、中高分辨率使其探测范围广阔，且可以反映较好的空间细节信息。文中使用的 CBERS-04/WFI 数据为北京地区 2015 年 14 景质量较高、云量较少的 CBERS-04/WFI 数据，数据级别为经过了系统几何校正的 L2 级数据，由中国资源卫星应用中心（<http://www.cresda.com>）提供。CBERS-04/WFI 数据的具体时间如表 2-1 所示。

表 2-1 本文使用的 CBERS-04/WFI 数据时间

月份	数据时间
一月	20150111
二月	20150209、20150214
三月	20150301、20150309、20150321
四月	20150407、20150413、20150416、20150422
五月	20150524
八月	20150815
十月	20151012、20151029

(2) 高分一号卫星 WFV 数据

高分一号卫星是我国高分辨率对地观测系统的首发星，于 2013 年 4 月成功发射。高分一号卫星实现了高空间分辨率、大幅宽、多光谱与高空间分辨率相结合的技术。卫星采用太阳同步轨道，轨道高度为 645km。其上搭载了两台 2m 全色/8m 多光谱的高分辨率相机（PMS），四台 16m 分辨率宽幅相机（WFV）。

本文使用 GF-1/WFV 数据进行北京地区 AOD 反演。4 台 WFV 相机均为 16 米空间分辨率，包含蓝（0.45~0.52 μm ）、绿（0.52~0.59 μm ）、红（0.63~0.69 μm ）和近红外（0.77~0.89 μm ）4 个波段，4 相机组合可达到 800km 幅宽，重访时间为 2 天。高精度、高稳定、5~8 年寿命、丰富的空间信息、大幅宽使其在 AOD 监测中优势明显。文中使用的 GF-1/WFV 数据为北京地区 2013 年 9 景质量较高、云量较少的数据，涵盖了 WFV1、WFV3、WFV4 相机，数据级别为 L1A 级预处理级辐射校正产品。数据的具体时间如表 2-2 所示（日期后标注（2）表示日期由两景 CCD 数据镶嵌得到）。

表 2-2 本文使用的 GF-1/WFV 数据

传感器	数据时间
WFV1	20131229
WFV3	20130705(2) 、 20130717 、 20131002 、 20131111
WFV4	20131214、20131226、20131230

（3）环境一号 A/B 星 CCD 相机数据

环境一号 A/B 星是属于环境与灾害监测预报小卫星星座的两颗光学卫星，于 2008 年 9 月 6 日上午 11 点 25 分成功发射。HJ-1A/B 星的轨道完全相同，采用近中午（约为 10:30 AM）太阳同步轨道，轨道高度为 650km。两颗卫星上分别搭载了两台 CCD 相机，设计原理完全相同。此外，HJ-1B 卫星上还搭载了一台红外相机（IRS）。

本文使用 HJ-1A/B CCD 数据进行北京地区 AOD 反演。CCD 相机空间分辨率为 30 米，包含了蓝（0.43-0.52nm）、绿（0.52-0.60nm）、红（0.63-0.69nm）、近红外（0.76-0.90）4 个波段，以星下点对称放置，并行扫描，刈幅宽度为 700 公里（两台）。考虑自发射以来 HJ-1A/B 卫星 CCD2 相机的在轨辐射探测性能出现了较大程度的衰减（韩启金等, 2014），只使用了 HJ-1A/B CCD1 数据进行 AOD 反演。本文使用的 HJ-1A/B CCD 数据为北京地区 2015 年 27 景质量较高、云量较少的 HJ-

1A/B CCD 数据，数据级别为经过了系统几何校正的 L2 级数据，由中国资源卫星应用中心提供。数据的具体时间如表 2-2 所示（日期后标注（2）表示日期由两景 CCD 数据镶嵌得到）。

表 2-3 本文使用的 HJ-1A/B 数据时间

传感器	月份	数据时间
HJ1A	三月	20150324
	四月	20150429
	五月	20150507、20150519(2)
	七月	20150703
	十一月	20151102(2)
	十二月	20151205(2)、20151217(2)
HJ1B	一月	20150101、20150109、20150121
	二月	20150218
	三月	20150302、20150310
	四月	20150407(2)、20150421
	九月	20150912(2)、20150916(2)
	十月	20151002(2)

(4) MODIS 地表反射率数据

MODIS 标准数据产品由 5 个级别的数据构成，共 44 种产品。MODIS 地表反射率产品（MOD09）是经大气校正的地表反射率数据（Vemote, 1999; ）。MOD09 数据包含了 MODIS 数据的 1~7 波段，包括单日合成 250m（MOD09GQ）、单日合成 1000m 和 500m（MOD09GA）、8 天合成 250m（MOD09Q1）、8 天合成 500m（MOD09A1）和 CMG 网格 0.05°分辨率全球日合成（MOD09CMG）等 5 种形式的数据集。

本文所使用的 MODIS 地表反射率数据为 3 种国内卫星传感器所有数据对应时相的 MOD09A1 产品，由 NASA/Reverb（<http://reverb.echo.nasa.gov>）提供，分幅编号分别为 H26V04、H26V05。MOD09A1 产品每个像元包含了 L2G 产品在 8 天合成周期内质量最好的数据，可以有效的消除地表反射率的短期变化，减少地表反射率数据受云层覆盖的影响（陈晓强, 2001; 王中挺, 2012）。

(5) MODIS 气溶胶光学厚度产品

MODIS 气溶胶光学厚度产品在全球尺度、区域尺度的 AOD 研究中应用广泛。诸多验证表明该数据产品的精度能够满足多方研究的需求（毛节泰, 2002; 李成才等, 2003; 张莹, 2010），可以用来检验文中反演结果的精度。MOD04 包括每日产品 MOD04L2，每旬、每月的合成产品 MOD04L3。

本文使用的 MODIS 气溶胶光学厚度产品为 3 种国内卫星传感器所有数据对应时相的 MOD04L2 产品，由 NASA/Reverb 提供。MOD04L2 产品为 Terra/MODIS 传感器 10km 空间分辨率的气溶胶产品，提供覆盖整个海洋和部分陆地上空的每日的气溶胶信息数据，包括 AOD、粒径分布、类型信息等。随着反演算法的不断改进，MOD04 产品经历了多次版本的更新，并对应生成不同的数据集，目前为 Collection 006。在陆地上空，MOD04L2 提供了由暗像元法和深蓝算法得到的 AOD 数据。本文使用基于深蓝算法得到的陆地上空的 AOD 数据集对 AOD 遥感反演结果进行精度验证与评价。

2.2.2 AERONET 地基观测数据

与卫星遥感 AOD 相比，地基观测 AOD 可以探测更为精确的气溶胶信息，有利于对 AOD 光学特性的深入了解（Heintzenberg J et al, 1997）。为更准确的了解气溶胶的光学特征和气溶胶的影响，NASA 在全球范围 180 多个站点布设太阳光度计、并与其它气溶胶观测网络和科研机构联盟，形成了地基气溶胶监测网 AERONET（AErosol Robotic NETwork）（Sano I et al, 2003; 怀红燕等, 2008）。AERONET 整个网络统一采用法国 CIMEL 公司生产的太阳直射光度计 CE-318，可以提供高精度的气溶胶特征数据，常被用于各种方法、各种传感器获得的不同地区的气溶胶光学特征产品的验证和研究。

AERONET 提供 3 种质量水平的 AOD 数据：Level 1.0 为未进行云检测的数据，Level 1.5 为进行了云去除的数据，Level 2.0 数据进行了云去除和质量检测。为了保证验证数据的数目，本文使用 Level 1.5 级别的 AOD 数据对 AOD 遥感反演

结果进行验证。北京市共有两个 AERONET 站点：北京站（Beijing）和北京中国气象科学研究院站（Beijing_CAMS），站点的地理信息如表 2-4 所示。

表 2-4 本文使用的 AERONET 站点信息

观测站	经纬度
Beijing	39.98°N, 116.38°E
Beijing_CAMS	39.93°N, 116.32°E

第三章 国产卫星数据预处理关键技术研究

遥感数据预处理是 AOD 遥感反演的重要工作步骤。本文基于 CBERS-04/WFI 数据、GF-1/WFV 数据、HJ-1A/B CCD 数据进行 AOD 反演，反演过程中遇到了数据、参数不全的困难，因此预处理是本文的工作重点之一。

三种国产卫星传感器的数据预处理流程如下图所示。首先对所有研究数据进行辐射定标，将原始 DN 值转换为具有物理意义的辐亮度数据，并计算表观反射率。在这一步骤中，由于 CBERS-04/WFI 传感器尚未公布官方的大气层外波段平均太阳光谱辐照度值，因此需要自行计算。对于 CBERS-04/WFI 和 HJ-1/CCD 数据，提取逐像元的卫星天顶角、卫星方位角和经纬度数据，基于逐像元经纬度数据计算太阳天顶角和方位角，然后进行重采样、裁切操作（HJ-1/CCD 还需要进行镶嵌和几何校正）；对于 GF-1/WFV 数据，计算逐像元的卫星观测角度数据，进行正射校正、镶嵌、重采样、裁切操作，然后提取逐像元的经纬度数据并计算太阳观测角度数据。最后，对所有数据进行去云处理。

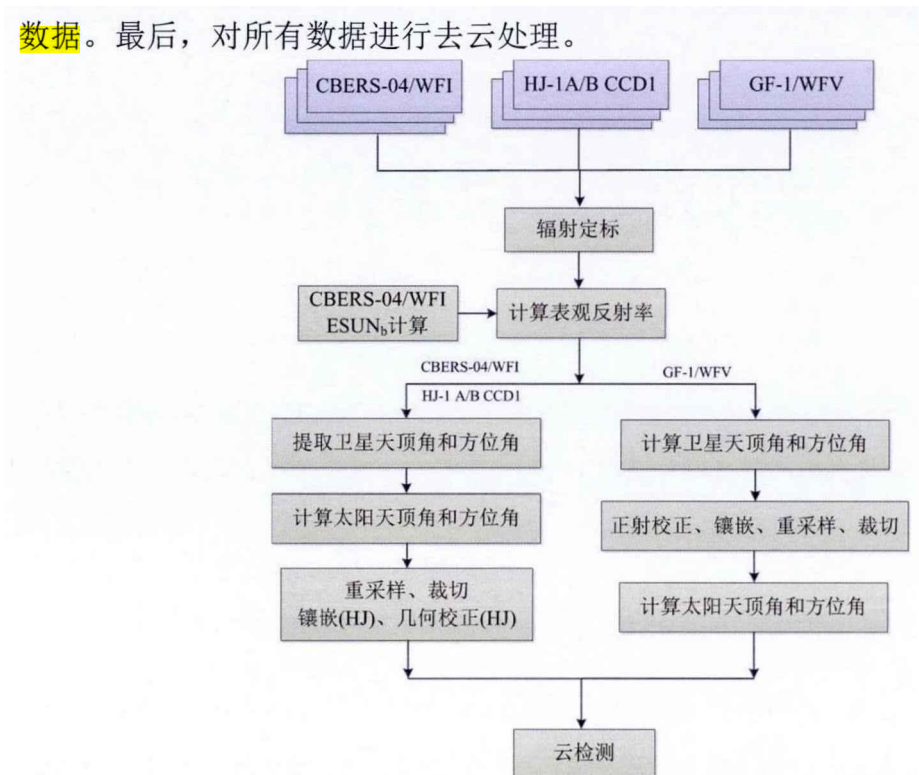


图 3-1 预处理技术路线图

具体的数据预处理工作主要分为两部分：一是所需参数的计算，主要是指 CBERS-04/WFI 传感器大气层外波段平均太阳光谱辐照度的计算，这也是后续数据处理的基础；二是对文中使用数据的预处理，包括对上述三种国产卫星传感器数据进行辐射定标、计算表观反射率、计算观测角度数据、几何重定位、裁切、重采样等等操作，同时也包括了对 MOD09A1、MOD04L2、AERONET 等辅助数据的预处理。

3.1 大气层外波段平均太阳光谱辐照度计算

大气层外波段平均太阳光谱辐照度 $ESUN_b$ 是计算表观反射率时必不可少的参数（Chander G et al, 2003; 潘志强等, 2008）。CBERS-04/WFI 数据并未提供 $ESUN_b$ 值，这为其数据表观反射率的计算带来了不便，因此进行 AOD 反演前需要进行 $ESUN_b$ 值的估算。

$ESUN_b$ 值可利用太阳光谱数据和传感器的光谱响应函数计算得来，公式为（胡顺石, 2012）：

$$ESUN_b = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E(\lambda) S(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} s(\lambda) d\lambda} \quad (2)$$

式中， λ_1 和 λ_2 控制积分波段的范围， $E(\lambda)$ 为波长 λ 处大气层外太阳光谱辐照度； $S(\lambda)$ 为 λ 波长处传感器的光谱响应函数。

本文在多套太阳光谱曲线数据中挑选了 9 条较常用数据，选取已公布官方 $ESUN_b$ 值的中分辨率遥感传感器，在此基础上选出适合计算 CBERS-04/WFI 相机 $ESUN_b$ 值的太阳光谱曲线数据，并计算其 $ESUN_b$ 值。

3.1.1 太阳光谱的选取

大气层外的太阳光谱数据是计算 $ESUN_b$ 的基础（梅安新等, 2001）。由于其不受大气影响，所以真实的大气层外太阳光谱数据应该是唯一的。然而，测量仪器和测量方法的不同导致现有的太阳光谱之间有差异（方伟, 2009）。本文挑选了 6S

太阳光谱、ASTM- E490 太阳光谱、ASTM-G173 太阳光谱、Chance 太阳光谱（Chance K. et al, 1997）、Kurucz 太阳光谱（Kurucz. R L, 1995）、Neckel & Lab 太阳光谱（Neckel H et al, 1984）、Thuillier 太阳光谱（Thuillier G et al, 2003）、Wehrli 太阳光谱（Wehrli C, 1985）和 WRC 太阳光谱共 9 条曲线来进行对比。

传感器的光谱响应函数（Spectral Response Function, SRF）描述了传感器对入射辐射能量的响应率随波长变化的信息，是传感器的主要特征之一（窦闻，2011）。为了挑选所需的太阳光谱数据，选取已公布官方 $ESUN_b$ 值的卫星传感器，利用其 SRF、官方公布 $ESUN_b$ 值，分析选取最优太阳光谱数据。由于 CBERS-04/WFI 传感器为中等空间分辨率，所以选取的中分辨率传感器来分析太阳光谱数据，包括：EO-1/ALI Terra/ASTER、Landsat7/ETM+、Landsat5/TM、CBERS02/CCD、CBERS02B/CCD、HJ-1A/CCD1。使用了 ALI 传感器 10 个波段（全色波段分辨率为 10 m，其余波段为 30 m）、Terra/ASTER 8 个波段（1-3 波段分辨率为 15 m，4-8 波段分辨率为 30 m）、Landsat7/ ETM+ 5 个波段（1-4 波段分辨率为 30 m，全色波段为 15 m）、Landsat5/TM4 个波段（1-4 波段,分辨率为 30 m）、CBERS02/CCD 5 个波段(分辨率为 19.5 m)、CBERS02B/CCD 5 个波段（分辨率为 19.5 m）和 HJ-1A/CCD 14 个波段（分辨率为 30m）。

太阳光谱曲线数据由波长和对应每一波长的太阳辐照度数据构成。将所有数据的波长单位统一为 μm ，辐照度单位统一为 $\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \mu\text{m}^{-1}$ 。统一所有 SRF 波长单位为 μm ，根据公式（11）计算出对应于每一 SRF 的 $ESUN_b$ 值。将官方公布的 $ESUN_b$ 值作为基准，计算两者之间的平均绝对误差（Mean Absolute Error, MAE）和绝对误差的标准差（SDAE），综合两个指标，选取合适的太阳光谱数据。

图 3-2 给出了根据 9 条太阳光谱曲线计算出来的 $ESUN_b$ 值与官方值的误差。从图中可以看到，考虑 MAE 值时，WRC 太阳光谱 MAE 值仅为 $3.21 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \mu\text{m}^{-1}$ ，在 9 条太阳光谱中最小；其次为 6S 太阳光谱（ $3.63 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \mu\text{m}^{-1}$ ）和 Wehrli 太阳光谱（ $3.84 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \mu\text{m}^{-1}$ ）。考虑 SDAE 值时，ASTM-E490 太阳光谱 SDAE 值最

小，为 $2.86 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\mu\text{m}^{-1}$ ，WRC 光谱的 SDAE 值为 $4.45 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\mu\text{m}^{-1}$ 。因此对 WRC 和 ASTM-E490 太阳光谱单独进行分析。对比发现，除去 EO-1/ALI 传感器 4'、5' 波段，WRC 太阳光谱计算的 ESUN_b 值与官方值的差距整体较 ASTM-E490 太阳光谱与小，即该太阳光谱在其他波段与官方值更接近。所以选取 WRC 太阳光谱来计算 CBERS-04/WFI 相机的 ESUN_b 值。

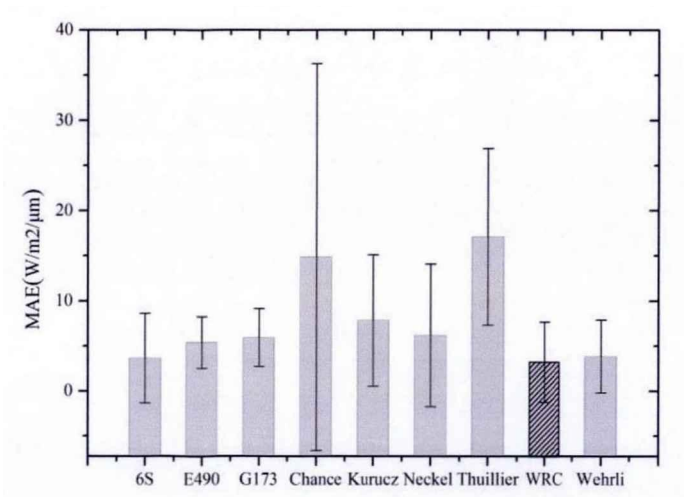


图 3-2 ESUN_b 计算值与官方值的误差

3.1.2 CBERS-04/WFI 传感器 ESUN_b 的的计算

图 3-3 给出了 CBERS-04/WFI 传感器的 4 个波段的光谱响应函数，可以从光谱响应函数看出 4 个波段的响应范围不同。

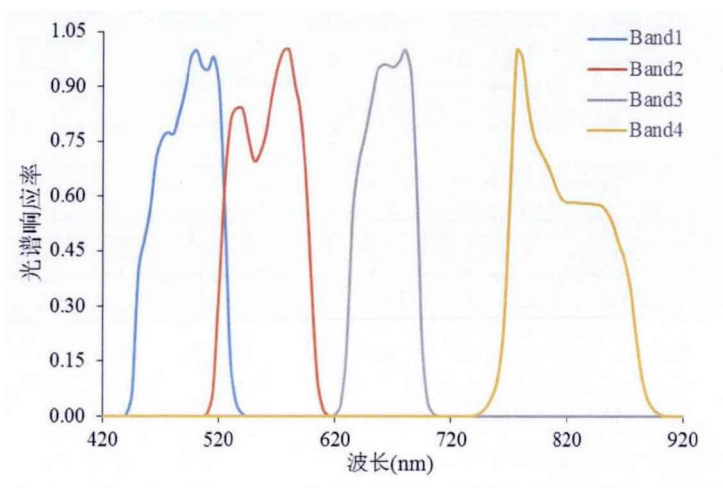


图 3-3 CBERS-04/WFI 传感器光谱响应函数

选用 WRC 太阳光谱数据与 CBERS-04/WFI 光谱响应函数根据公式（13）计算的 $ESUN_b$ 值如表 3-1 所示。结合计算得到的 $ESUN_b$ 值，即可进行表观反射率的计算。

表 3-1 CBERS-04/WFI 的 $ESUN_b$ 值

波段	$ESUN_b(W \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1})$
Band1	1942.311
Band2	1845.605
Band3	1544.318
Band4	1096.629

3.1.3 $ESUN_b$ 值的不确定性分析

为了分析所计算 $ESUN_b$ 值的不确定性，预估计算值与官方值之间的差异，本文利用 WRC 太阳光谱数据分别与 HJ-1A/CCD1、HJ-1B/CCD1 以及 GF-1/WFV1、WFV3、WFV4 传感器每一波段的光谱响应函数计算了对应的 $ESUN_b$ 值。将计算值与上述传感器官方发布值进行对比，结果如表 3-2、表 3-3 所示。

表 3-2 HJ-1A/B CCD1 $ESUN_b$ 计算值和官方值

波段	HJ-1A/CCD1		HJ-1B/CCD1	
	计算值	官方值	计算值	官方值
Band1	1915.06	1914.32	1902.91	1902.19
Band2	1825.64	1825.42	1833.82	1833.63
Band3	1542.70	1542.66	1567.72	1566.71
Band4	1069.58	1073.83	1072.23	1077.09

表 3-3 GF-1/WFV1、WFV3 和 WFV4 $ESUN_b$ 计算值和官方值

波段	WFV1		WFV3		WFV4	
	计算值	官方值	计算值	官方值	计算值	官方值
Band1	1968.60	1968.66	1956.56	1956.54	1968.05	1968.12
Band2	1848.37	1849.43	1840.07	1840.78	1840.85	1841.69
Band3	1571.10	1570.88	1541.02	1540.95	1540.36	1540.30
Band4	1078.98	1078.97	1084.04	1083.98	1069.58	1069.53

从表 3-2、表 3-3 中可以看出，利用 WRC 太阳光谱曲线计算出来的 $ESUN_b$ 值与官方发布值之间有一定的差异，但是差异很小。由表 3-2 可以得出，WRC 太阳光谱曲线和 HJ-1A/B CCD1 光谱响应函数计算出的 $ESUN_b$ 值与官方发布值差值的绝对值最大为 4.852，最小为 0.038；计算每个波段与官方值的偏差百分比，结果显示，HJ-1A/B CCD1 所有波段的偏差百分比在 -0.002% 至 0.450% 范围内。从表 3-3 可以得出，利用 WRC 太阳光谱曲线计算得到的 GF-1/WFV1、WFV3、WFV4 各波段 $ESUN_b$ 值与官方发布值差值的绝对值最大为 1.056，最小值为 0.011；以官方值为标准计算偏差百分比，GF-1/WFV 所有波段的偏差百分比在 -0.001% 到 0.057% 之间。综上，可以认为 HJ-1A/B CCD1 相机和 GF-1/WFV1、WFV3、WFV4 相机的 $ESUN_b$ 计算结果有较高的精度。据此，可认为本文计算的 CBERS-04/WFI 相机的 $ESUN_b$ 值较可靠。

3.2 数据的预处理

3.2.1 资源一号 04 星数据预处理

(1) 辐射定标与计算表观反射率

根据中国资源卫星应用中心提供的 2015 年 CBERS-04 卫星 WFI 传感器的辐射定标系数，对 WFI 相机第 1、3 波段（蓝、红波段）进行辐射定标，将原始 DN 值转换成辐射亮度值。辐射定标的公式为：

$$L(\lambda) = Gain \cdot DN \quad (3)$$

式中， $Gain$ 为定标斜率， $L(\lambda)$ 为辐射定标后得到的辐亮度，单位为 $W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$ 。得到辐射亮度值后，将红光波段的辐射值转换为表观反射率，公式为：

$$\rho = \frac{\pi \cdot L \cdot d^2}{ESUN_{\lambda} \cdot \cos(\theta)} \quad (4)$$

式中， ρ 为计算得到的表观反射率， L 为上一步计算结果中的辐亮度值； $ESUN_\lambda$ 为波段 λ 处的大气层外太阳辐照度值； θ 为太阳天顶角值，可从数据的头文件中获取。

(2) 提取经纬度数据、卫星天顶角和卫星方位角数据

CBERS-04 相机除了提供了 GeoTIF 格式的影像数据文件之外，还提供了整景影像的经纬度数据、卫星观测天顶角和卫星方位角数据（txt 格式）：每隔 239 个像元提供一个角度数据，因此分辨率近似为 16200m。读取每景数据的纬度、经度、卫星天顶角、卫星方位角数据，基于经度、纬度数据构建 GLT（Geographic Lookup Table），并对卫星天顶角和方位角数据进行几何重定位处理，使卫星观测角度数据与 WFI 数据在空间位置上相对应，得到对应于每个影像像元的卫星观测角度数据。

(3) 计算太阳天顶角和太阳方位角数据

WFI 数据幅宽达到 866km，同一景影像数据的太阳天顶角变化较大。因此在 AOD 反演过程中不能将整 WFI 影像的太阳角度看作定值，需要计算逐像元的太阳角度数据。太阳天顶角和太阳方位角数据可根据纬度进行计算，首先利用构建好的 GLT 对纬度数据进行几何重定位得到逐像元的纬度数据，结合卫星过境时间计算观测太阳天顶角，公式为：

$$\cos \theta_s = \sin(lat) \sin \delta + \cos(lat) \cos \delta \cos t \quad (5)$$

式中， θ_s 为太阳天顶角的计算结果， lat 为纬度数据， t 为太阳时角（地方时的 12:00 为 0，6:00 为 $-\pi/2$ ，18:00 为 $\pi/2$ ）， δ 为太阳赤纬，计算公式为（王炳忠，1999）：

$$\delta = 0.3723 + 23.2567 \sin \theta + 0.1149 \sin 2\theta - 0.1712 \sin 3\theta - 0.758 \cos \theta + 0.3656 \cos 2\theta + 0.0201 \cos 3\theta \quad (6)$$

式中， θ 为日角，可由下式计算得到：

$$\theta = 2 \cdot \pi \cdot (N - N_0) / 365.2422 \quad (7)$$

$$N_0 = 79.6764 + 0.2422 \cdot (year - 1985) - INT((year - 1985) / 4) \quad (8)$$

式中, $year$ 为年份 (本研究中为 2015), N 为积日, 即影像成像当天在 2015 年中的序号。

太阳方位角的计算公式为:

$$\cos \phi_s = \frac{\sin(\pi/2 - \theta_s) \cdot \sin(lat) - \sin \delta}{\cos(\pi/2 - \theta_s) \cdot \cos(lat)} \tag{9}$$

式中参数意义同上。

根据太阳方位角和卫星方位角计算两者之差, 得到相对方位角数据。以 2015 年 2 月 14 日为例, 图 3-4 给出了该时相 CBERS-04/WFI 太阳天顶角、卫星天顶角和相对方位角影像数据。

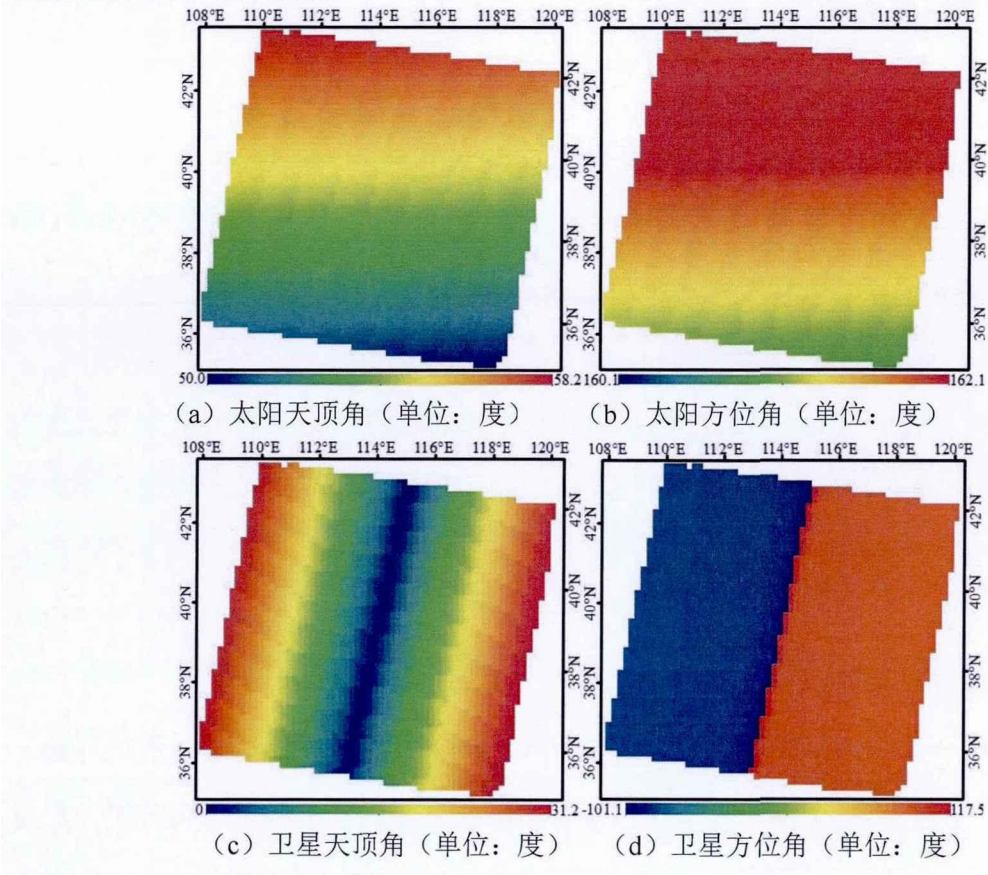


图 3-4 CBERS-04/WFI 相机观测角度数据 (2015 年 2 月 4 日)

(4) 影像的裁切和重采样

为了提高运算速度，减少反演结果受地形等因素的影响，将 WFI 数据重采样为 100m 分辨率。利用北京地区的矢量边界图对遥感影像和所有角度数据进行裁切，得到研究区的数据。

（5）云检测

云覆盖会给 AOD 的反演带来很大的误差，在反演之前需要去除云覆盖像元。本文基于阈值法识别云覆盖像元。一般情况下，云像元在红光波段的反射率高于 0.2 (Ackerman et al, 2010)，所以本研究中将红波段表观反射率大于 0.2 的像元标识为云覆盖像元进行去除。

3.2.2 高分一号数据预处理

（1）辐射定标与计算表观反射率

GF-1/WFV 数据的蓝、红波段的辐射定标和表观反射率的计算与 CBERS-04/WFI 的计算方法、公式一致，相关参数由中国资源卫星应用中心提供。GF-1/WFV 数据的大气层外太阳辐照度值已公布，可以直接使用。

（2）卫星观测角度数据的获取

高分一号卫星有 4 台 WFV 相机，组合起来成像幅宽高达 800km，影像最大观测天顶角达到 35° ，同一景 WFV 影像数据的观测天顶角可相差 10 多度，因此在反演 AOD 的时候不能简单的将整景图像观测天顶角视作定值。GF-1/WFV 数据并未提供详细的观测角度数据，只在头文件中提供了中心像元的卫星天顶角、方位角数据，需要自行逐像元计算所需角度数据。

本文使用的是 GF-1 卫星 1A 级别的 WFV 数据。1A 级产品由 0 级数据经均一化辐射校正、波段匹配等操作后生成，没有考虑轨道偏转、地球自转等因素，提供了卫星直传姿态和轨道数据生产的 RPC (Rational Polynomial Coefficient) 文件 (罗海静等, 2015)。由于 1A 级别的数据未经过系统几何校正，可直接计算对应于 1A 级数据的逐像元观测角度数据。

1) 观测天顶角的计算

高分一号卫星四个 WFV 传感器依次排序（图 3-5a），对应的成像区域也是依次排序。1A 级产品中，每一景 WFV 图像数据的列数都为 12000 列。根据四台 WFV 的成像几何信息，利用每一景 WFV 数据的影像中心卫星天顶角逐像元计算观测天顶角。下面以 WFV1 数据为例给出了 WFV 数据观测天顶角计算过程。

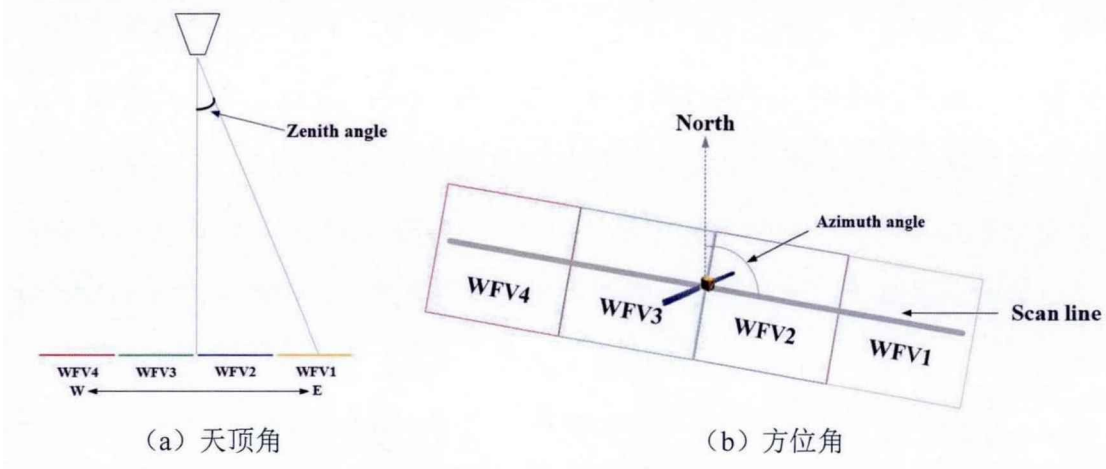


图 3-5 GF-1/WFV 相机成像几何信息

如图 3-5(a)所示，4 台 WFV 扫描图像依次排列，星下点位于 WFV2 和 WFV3 之间。每景 WFV 数据都为 12000 列，可以计算出 WFV1 影像中心像元所在列与星下点的距离为 18000 个像元。由 WFV 数据附带的 xml 格式头文件中提取影像中心的观测天顶角数据（ $\theta_{v, center}$ ）。根据卫星天顶角数值和距星下点的像元数，计算得到瞬时视场角（IFOV）：

$$IFOV=\theta_{v, center}/18000 \tag{10}$$

在此基础上，即可根据 WFV1 传感器影像数据每一个像元的列号（ S_n ）计算其对应的观测天顶角（ $\theta_{v, pixel}$ ）：

$$\theta_{v, pixel}=IFOV\times S_n \tag{11}$$

对 WFV2、WFV3、WFV4 逐像元计算观测天顶角的过程与 WFV1 类似，根据每一景 WFV 影像数据的头文件和传感器编号，逐像元计算出对应的观测天顶角数据。

2) 观测方位角的计算

观测方位角表示了扫描方向与正北方向的夹角。星下点两侧的观测方位角数值会发生突变。根据 WFV 数据的成像几何，4 台相机分别位于星下点两侧，所以同一相机内部的观测方位角角度数据可认为不发生突变。从图 3-4（b）中可以看到，每一扫描行的扫描方向与正北方向的夹角是一致的，并且不同扫描行相平行，所以理论上整景 WFV 数据的观测方位角应该为固定值。但是由于轨道偏移等因素，实际中，整景影像的方位角数据会有一些差异。GF-1 卫星并未给出逐像元的卫星方位角数据，本文利用给出逐像元观测方位角数据的 HJ-1A/B CCD 数据来分析一下整景影像方位角的数值变化情况（考虑到 CBERS-04 是单台宽幅传感器成像，卫星方位角数值会在星下点发生突变，与 GF 有些差异，因此只分析 HJ-1A/B CCD 数据）。

HJ-1A/B 星上分别搭载了两台 CCD 相机，两台相机分别位于星下点两侧，所以同一景 CCD 数据的观测方位角基本为定值，仅在星下点附近有少数突变（如下文中图 3-6 所示）。随机抽取 6 副 HJ-1A/B CCD1 数据（3 幅 HJ-1A/CCD1 数据，3 幅 HJ-1B/CCD1 数据），同样从其头文件中提取卫星方位角数据进行统计。结果表明，HJ-1A/CCD1 相机的方位角数据数值分布较 HJ-1B/CCD1 数据集中；A 星 CCD1 影像中，整景数据方位角数值约 95%左右集中于 2° 范围内；B 星 CCD1 影像，约 91%左右像元的方位角数值集中于 3° 范围内。

HJ-1A/B CCD1 传感器的幅宽为 360km，方位角在数值上变化小，主要集中于 $2^{\circ}/3^{\circ}$ 范围内。GF-1 卫星 4 台 WFV 相机的组合幅宽为 800km，与 HJ/CCD 成像比较类似，可以认为方位角在 WFV 单景数据中的变化不大。因此，直接利用头文件里中心像元的观测方位角数值来作为整景数据各个像元的观测方位角。

（3）影像正射校正、镶嵌、重采样和裁切

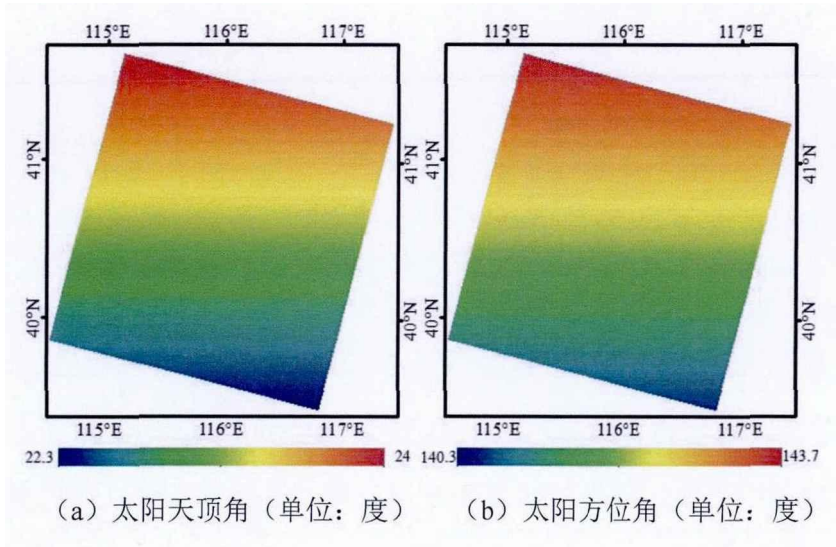
如上文所述，WFV 相机 1A 级数据未进行几何校正，因此在 AOD 反演之前需对该数据进行几何校正。本文利用 ENVI-IDL 中国官方微博

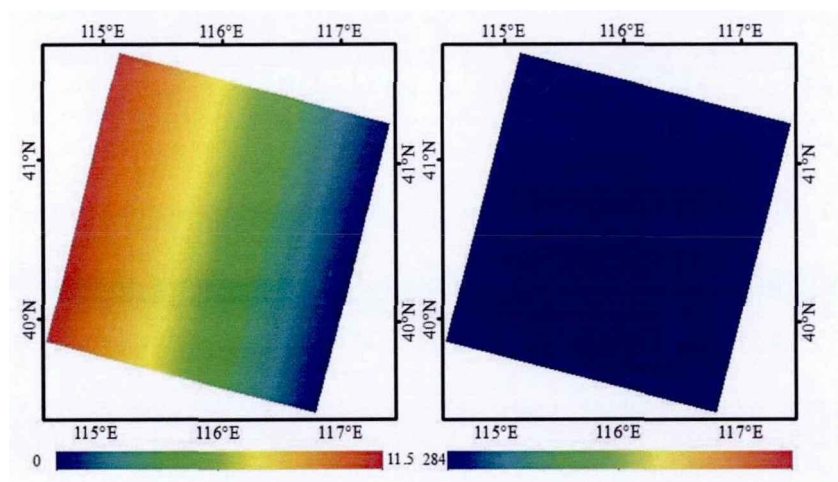
(<http://blog.sina.com.cn/enviidl>) 提供的 CRESDA 国产卫星遥感数据补丁根据 WFV 数据的 RPC 文件进行正射校正。

将 WFV 影像数据与计算得到的卫星观测角度数据导入 ENVI 利用该插件进行正射校正。正射校正后的数据为 UTM 投影。经验证, 校正后的影像与标准影像之间同名像元的位移小于 80m。部分研究时相中, 需要由两幅 WFV 影像镶嵌得到北京地区的完整数据。将正射校正后的影像重采样到 100m 分辨率。利用北京地区的矢量边界图对镶嵌后数据以及角度数据进行裁切, 得到研究区内的影像。

(4) 其它预处理

对裁切后的数据提取逐像元的经纬度数据, 据此计算太阳天顶角和方位角。计算方法和过程与 CBERS-04/WFI 数据的计算一致。图 3-6 给出了 WFV3 相机 2013 年 7 月 17 日的太阳天顶角、太阳方位角、卫星天顶角、卫星方位角数据。





(c) 卫星天顶角 (单位: 度) (d) 卫星方位角 (单位: 度)

图 3-6 GF-1/WFV 相机观测角度数据 (2013 年 7 月 17 日)

GF-1/WFV 相机的云检测与 CBERS-04/WFI 相机的云检测算法一致, 设置红波段的表观反射率阈值进行云检测并去云。

3.2.3 环境一号卫星数据预处理

(1) 辐射定标与计算表观反射率

HJ-1A/B CCD1 蓝、红波段辐射定标的公式与 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV 的公式有一些差异, 具体公式为:

$$L(\lambda) = Gain \cdot DN + Offset \quad (12)$$

式中, DN 为原始影像的观测值, $Gain$ 为定标斜率, $Offset$ 为定标系数偏移量, $L(\lambda)$ 为定标后的辐亮度数据, 单位为 $W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$ 。HJ-1A/B CCD1 的大气层外太阳辐照度值已公布, 可直接计算表观反射率。具体参数可从中国资源卫星应用中心获取。

(2) 获取逐像元的观测角度数据

HJ-1A/B CCD1 数据与 CBERS-04/WFI 数据相类似, 提供了整景影像的经纬度数据、卫星观测角度数据。HJ-1A/B CCD1 数据提供的上述数据的分辨率约 1000 米分辨率。直接提取逐像元的卫星观测角度数据, 并利用 GLT 对卫星天顶角和方位角数据进行几何重定位。

利用 GLT 对提取的整景影像的纬度数据进行几何重定位，进而计算逐像元的太阳角度数据。上述处理过程与 CBERS-04/WFI 数据的预处理相似。图 3-7 给出了 HJ-1A/CCD1 2015 年 7 月 3 日的观测角度数据。

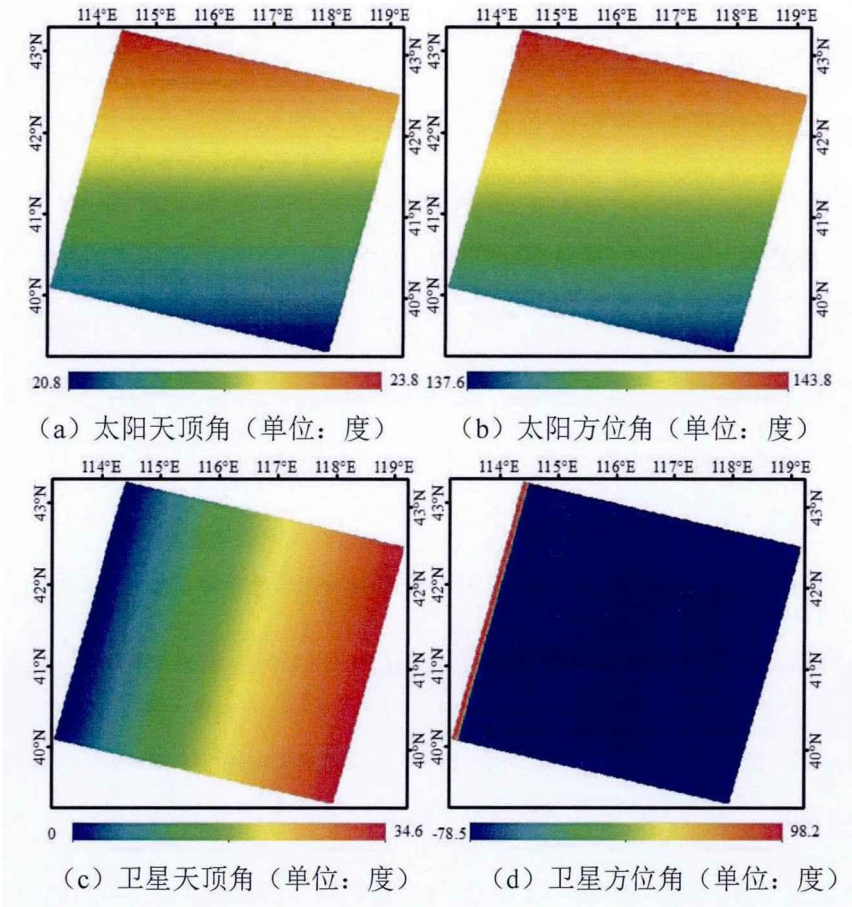


图 3-7 HJ-1A/CCD1 相机观测角度数据 (2015 年 7 月 3 日)

(3) 影像的裁切、重采样和几何配准

对数据进行镶嵌、裁切操作，并重采样到 100m 分辨率。

HJ-1A/B CCD1 数据几何定位精度不高，需要进行几何配准。以 Google Earth 提供的高分辨率遥感影像为基准图像，在 ENVI 中实现 HJ-1A/B CCD1 影像的配准操作，每景影像选取 13-15 个控制点，对所有的 HJ-1A/B CCD1 数据以及对应的角度数据进行了校正。

(4) 云检测

HJ-1A/B CCD1 数据的去云处理同样通过设置红光波段表观反射率的阈值来实现的，将红波段表观反射率大于 0.2 的像元作为云覆盖像元去除。

3.2.4 MOD09A1 数据预处理

MOD09A1 数据为 SIN 正弦曲线投影的 Grid 格式 MODIS 数据。利用 MRT 工具包对 MOD09A1 两个 Tile 数据进行镶嵌和投影转换，将其转换为 UTM 投影（WGS84 基准面），并进行空间重采样和裁切处理，使其与处理完的 HJ-1/CCD、GF-1/WFV、CBERS-04/WFI 数据在空间上相对应。

MOD09A1 科学数据集采用整型数据 SI 值（Scaled Integers）存储，需要进行真值转换处理，转换系数为 0.0001。利用该系数将 SI 值其转换为真实的地表反射率值。设定 MODIS 蓝光波段地表反射率为 0.08 作为云检测阈值，对其进行云掩膜处理。

3.2.5 MOD04L2 数据预处理

MOD04L2 为 Swath 格式 MODIS 数据，数据地理坐标信息以经纬度波段的方式单独存在。本文利用 IDL 编程对其进行投影转换，提取出基于深蓝算法得到的 AOD 科学数据集，继而进行重采样，并利用矢量边界图对数据进行裁切。

MOD04L2 的科学数据集也以整数 SI 值的方式存储，根据其 AOD 转换系数（0.001）将 MOD04L2 的气溶胶光学厚度 SI 值其转换为真实的 AOD 值。

3.2.6 AERONET 数据预处理

AERONET 站点的 CE-318 太阳直射光度计提供了 1640nm、1020nm、870nm、675nm、500nm、440nm、380nm 等波长处的 AOD 数据，没有提供 550nm 波长处的 AOD。为了对本文的反演结果进行对比验证，需要对 AERONET 地基观测的 AOD 数据进行波段插值。一般采用 Angstrom 公式（Ångström A, 1964）进行转换，但是研究表明，二次多项式插值方法可以得到更高精度的插值结果（Eck T F, 1999; 李龙, 2015）。因此本文采用二次多项式插值法来进行转换，公式为：

$$\ln \tau_{\lambda} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln \lambda + \alpha_2 (\ln \lambda)^2 \quad (13)$$

式中， τ_{λ} 为 λ 波长处的AOD值； α_0 、 α_1 、 α_2 为待求的未知系数。

不同AERONET站点提供的AOD数据所在的波长并不一致。本文在不同站点提供的观测数据中，分别找到最接近550nm的3个通道来计算550nm处的AOD。为了匹配卫星过境时间与地基观测时间，只选用与卫星过境时间差小于30分钟的地基观测数据计算550nm处的AOD，并进行平均。

第四章 气溶胶光学厚度反演

4.1 气溶胶光学厚度反演的基本原理

假设大气水平均一、地表为朗伯体，由卫星接收到的地表的表观反射率可以表示为（Tanre, 1979）：

$$\rho_{TOA} = \rho_0(\mu_s, \mu_v, \phi) + \frac{T(\mu_s)T(\mu_v)\rho_s(\mu_s, \mu_v, \phi)}{[1 - \rho_s(\mu_s, \mu_v, \phi)S]} \quad (14)$$

式中， ρ_{TOA} 为大气顶部反射率， ρ_0 为大气的路径辐射等效反射率， T 为大气透过率， ρ_s 是地表反射率， S 为大气下界的半球反射率， μ_s 是太阳天顶角余弦， μ_v 是观测天顶角余弦， ϕ 是相对方位角。其中， $T(\mu_s)T(\mu_v)$ 代表了传播过程中两次穿过大气时的向上向下的透过率，以乘积形式出现，可以视为一个参数。 ρ_0 、 $T(\mu_s)T(\mu_v)$ 、 S 三个参数代表了大气的状态，是气溶胶的函数，可以从中得到气溶胶的相关参数（藤维远, 2013）。

上式表明，传感器接收到的反射率信号是大气气溶胶、地表反射率共同作用的函数。因此，若要进行 AOD 的反演，则首先需要得到卫星观测几何数据以及地表反射率数据，并选择一定的气溶胶和大气模式等参数，确定上述值之后，理论上即可实现 AOD 的计算；反过来，在 AOD、气溶胶和大气模式已知的情况下，可以进行地表反射率的估算，这就是遥感反演 AOD 的理论基础（刘玉洁等, 2001; 刘灿, 2014）。

综上，AOD 的反演需要将卫星接收到的信号中，大气气溶胶的贡献项和地表的贡献项分离开来，继而提取 AOD 的信息。在高反射率地区，地表反射率较大，传感器接收到的信号中地表的贡献项占主要地位，卫星观测的信号值对气溶胶的变化并不敏感。当地表反射率较低时，卫星接收到的表观反射率信息中气溶胶的贡献占主导地位。因此，在 AOD 反演过程中，一般选择反射率较小的波段来进行反演。由于城市地区在蓝光波段的反射率较低，一般选取蓝光波段来进行反演。深蓝算法就是利用蓝光波段地表反射率较弱、大气反射较强的特点，假定地表反射率在

较短的时间段内保持不变，即可利用已知的地表反射率数据代入式（14）中反演气溶胶。

利用卫星遥感数据进行 AOD 反演，主要是要解决两个关键问题，一是去除地表反射率贡献，二是确定气溶胶模式（陈良富等, 2015）。一般情况下在 AOD 反演时，首先假定气溶胶模式，从而确定 AOD 与 ρ_0 、 $T(\mu_s)T(\mu_v)$ 、 S 三个参数的对应关系；然后确定部分像元或区域的地表反射率数值，从而确定 AOD 数值，实现反演（黄亿明, 2014）。本文在实际反演过程中，在 6S 辐射传输模型中输入不同的观测几何条件以及 AOD 值，计算得到对应于不同情况下的大气校正参数值。这些大气校正参数值与 ρ_0 、 $T(\mu_s)T(\mu_v)$ 、 S 之间有固定的转换关系，这就建立了 AOD 与这三个参数之间的查找表。利用地表反射率数据实现地气解耦，然后基于查找表迭代运算实现 AOD 的反演。

4.2 反演过程

4.2.1 国产遥感传感器与 MODIS 地表反射率的转换

本文利用 MOD09A1 数据的蓝光波段来构建适合于 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1A/B CCD1 传感器蓝光波段的地表反射率数据库。CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1A/B CCD1 传感器的第 1 波段以及 MODIS 传感器的第 3 波段都是蓝光波段，但是它们的波长范围、光谱响应函数之间有一定的差异。图 4-1 以 Terra/MODIS、CBERS-04/WFI、GF-1/WFV1 和 HJ-1A CCD1 为例，展示了 4 种传感器光谱响应范围和响应率的差异。因此，进行 AOD 反演时，不能直接将 MOD09A1 数据集的第 3 波段作为对应于上述传感器的地表反射率数据库，需要探讨它们的变化规律，进行波段转换来修正光谱响应不同造成的误差。

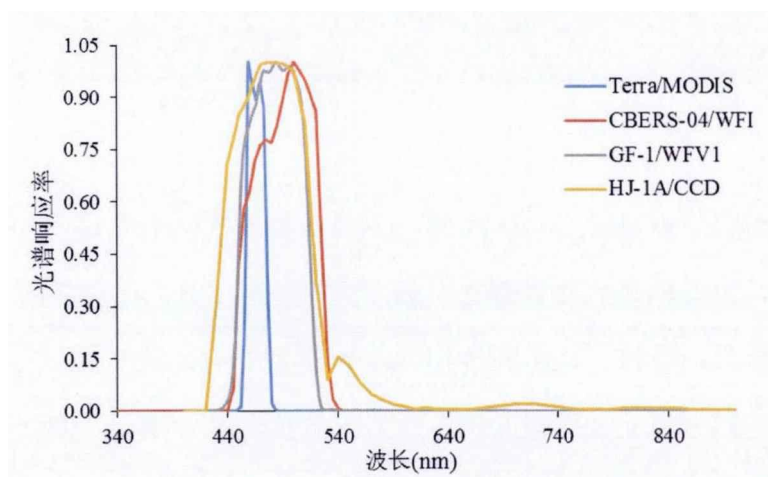


图 4-1 4 种传感器蓝光波段光谱响应函数

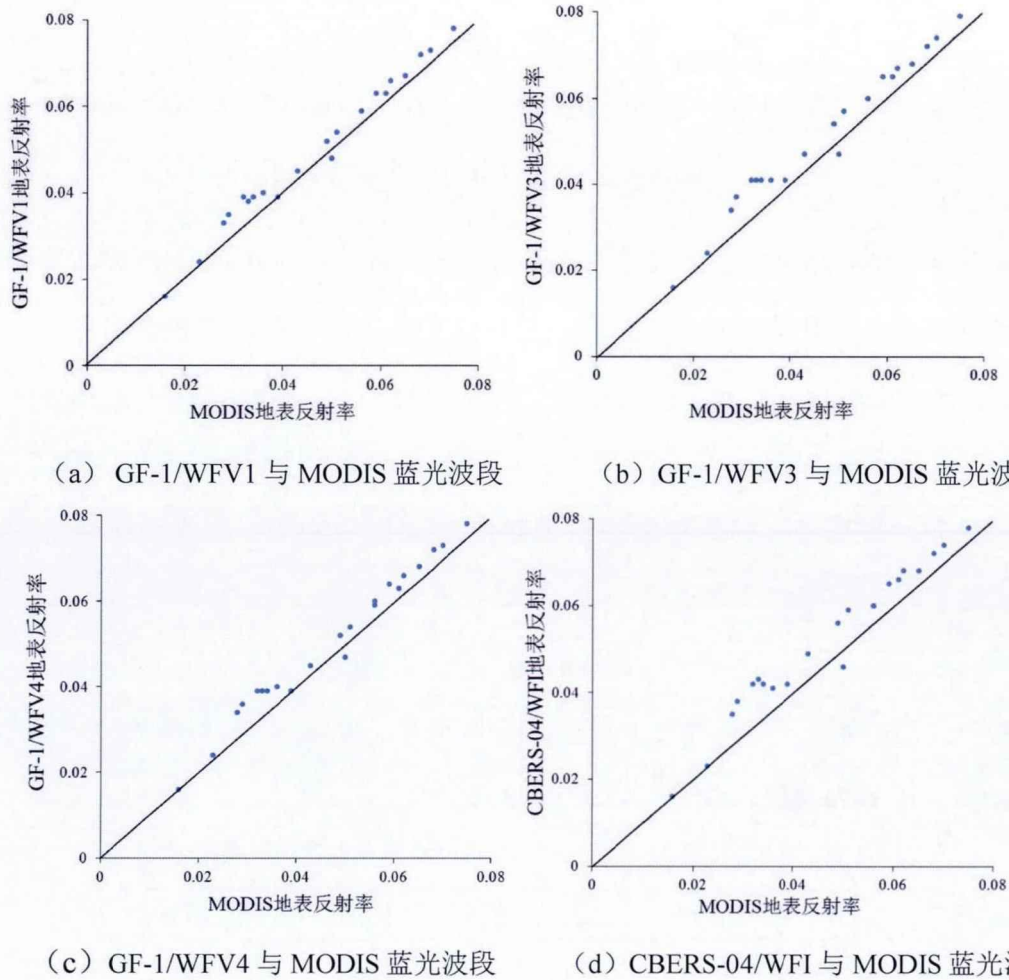
ENVI 自带了 5 种标准波谱数据库，分别为：（1）USGS 矿物波谱（usgs_min），包括近 500 中矿物，波长范围 0.4~2.5 μm （Clark et al, 1993）。（2）植被波谱（veg_lib），包括 USGS 植物波谱数据库和 Chris Elvidg 植被波谱库，波长范围都为 0.4~2.5 μm 。其中 USGS 植被波谱库中包含 17 种植被波谱，Chris Elvidg 植被波谱库中包含干植被（veg_1dry.sli）和绿色植被（veg_2grn.sli）两个库，各含有 74 条和 25 条数据（Clark et al, 1993; Elvidge 1990）。（3）JPL 波谱库（jpl_lib），包含 3 种不同粒径共 160 种矿物波谱，分别为 jpl1.sli、jpl2.sli、jpl3.sli。（4）IGCP264 波谱库，包括 igcp_1.sli（27 条光谱，波长范围为 0.7~2.5 μm ）、igcp_2.sli（27 条光谱，0.3~2.6 μm ）、igcp_3.sli（29 条光谱，0.4~2.5 μm ）、igcp_4.sli（29 条光谱，0.4~2.5 μm ）、igcp_5.sli（27 条光谱 1.3~2.5 μm ）；（5）JHU 波谱库（jhu_lib），包含 15 个数据库，来源于约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University, JHU）光谱库。

本文在 ENVI 自带的光谱数据库中，选取了 22 种典型地物的光谱数据利用公式（15）进行运算得到这些地物在不同传感器蓝光波段的地表反射率。

$$R = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) R(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) d\lambda} = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} S(\lambda_i) R(\lambda_i) \Delta\lambda}{\sum_{i=0}^{N-1} S(\lambda_i) \Delta\lambda} \quad (15)$$

式中， λ_1 和 λ_2 为积分波长的上下限范围， $S(\lambda)$ 为 λ 波长处传感器的光谱响应函数， $R(\lambda)$ 为 λ 波长处相应的某一条光谱的反射率。

图 4-2 为基于光谱响应函数和地物光谱数据计算得到的 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV1、GF-1/WFV3、GF-1/WFV4、HJ-1A/B CCD1 和 MODIS 在蓝光波段的地物反射率散点图。



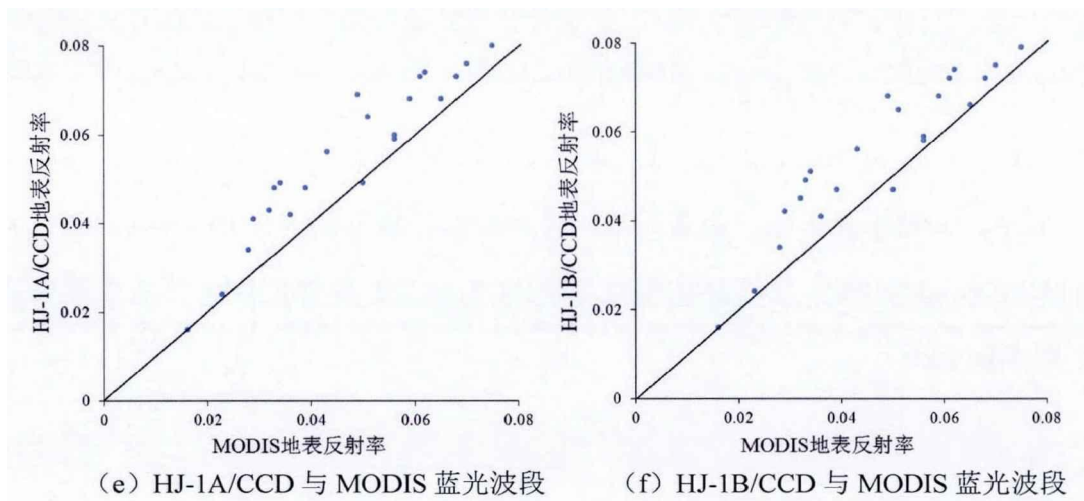


图 4-2 国产传感器与 MODIS 蓝波段地物反射率散点图

从图 4-2 中可以看到，本文所使用的国产传感器与 MODIS 在蓝光波段对同一地物拟合的地表反射率有一定的差别。总体上来看，国产传感器拟合得到的地表反射率要大于 MODIS，并且不同传感器之间的差异不同，GF-1/WFV 系列传感器拟合的地表反射率与 MODIS 的差异最小，HJ-1A/B CCD1 的拟合结果与 MODIS 的差异相对更大。根据 22 种典型地物在国产传感器与 MODIS 蓝光波段的地表反射率，建立它们之间的线性关系：

$$R_{DS}=a+b \cdot R_{MODIS} \quad (16)$$

式中， R_{DS} 为国产传感器蓝光波段地表反射率， R_{MODIS} 为 MODIS 蓝光波段地表反射率， a 、 b 为线性拟合系数（表 4-1）。

表 4-1 国产卫星传感器和 MODIS 蓝波段地表反射率线性拟合系数值

	a	b	相关系数
CBERS-04/WFI	0.005	0.965	0.958
GF-1/WFV1	0.003	0.992	0.984
GF-1/WFV3	0.004	0.988	0.973
GF-1/WFV4	0.003	0.989	0.979
HJ-1A/CCD1	0.007	0.981	0.899
HJ-1B/CCD1	0.009	0.949	0.870

4.2.2 查找表的构建

大气辐射传输模型是在大气辐射传输方程的基础上，模拟太阳入射辐射在大气系统中的传输过程并计算卫星传感器入瞳辐亮度的模型。常见的大气辐射传输模型包括 6S、LOWTRAN、MODTRAN 等。

6S 模型（Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum）是在 5S 辐射传输模型上发展而来的，主要用于模拟在无云情况下 0.25~4 μm 波段范围内传感器接收到的信号值，在地表目标反射率的精细定义、二向性（如植被、水体表面）、逐次散射、多次散射等的计算方面很有特色（饶玫瑰等, 2011; 焦斌亮等, 2007）。6S 模型的输入参数主要包括太阳和卫星的观测几何参数、大气模式、气溶胶模式、光谱条件、地表状况、光谱条件、大气校正模块激活等部分。

查找表是利用辐射传输模型，对遥感影像成像时的观测几何信息、大气气溶胶参数和地表参数等数据进行辐射传输模拟，从而建立 AOD 与影像的观测几何信息、地表反射率、表观反射率等参数之间的关系。利用查找表可以有效缩短计算所需计算机资源和时间。本研究基于 6S 辐射传输模型模拟不同观测几何和大气气溶胶参数下的卫星接收到的辐射值的变化，构建查找表反演气溶胶光学厚度。构建查找表时，根据研究数据的纬度位置和研究时间季节分布，选用了中纬度夏季和中纬度冬季两种大气模式，气溶胶模式为大陆性气溶胶，其余参数的设置如下：

（1）观测几何参数：指每景影像成像时，太阳、卫星传感器和地表目标之间几何关系，包括了太阳天顶角、卫星天顶角，太阳方位角和卫星方位角，通常将后面两个参数表示为两者之差的相对方位角。本研究构建查找表时，为了便于计算，三种传感器的观测几何参数范围设置的一致。将太阳天顶角以 6°为步长设 12 个值，卫星天顶角以 3°为步长设 14 个值，相对方位角以 12°为步长设置 16 个值（此时设卫星方位角为 0°，太阳方位角的取值即为相对方位角的值）。

（2）光谱波段范围：根据 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1A/B CCD1 传感器各自蓝光波段的范围来设置该参数。其中，CBERS-04/WFI 和 GF-1/WFV 传感器

蓝光波段的波长范围为 0.45~0.52μm，HJ-1A/B CCD1 蓝光波段的波长范围为 0.43~0.52μm。

(3) AOD 数值：一般晴空下大气的 AOD 值都小于 2.0。将 6S 用于 AOD 大于 2（能见度小于 5.0km）或者等于 0 的情况时程序会出错（章澄昌等, 1995），所以该值被设置了 8 个取值，范围为 0.0001~1.95。

表 4-2 给出了构建多维查找表的具体参数设置。

表 4-2 查找表具体参数设置

查找表参数	数目	参数值
AOD	8	0.0001, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.95
太阳天顶角	12	0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66
卫星天顶角	14	0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39
相对方位角	16	0, 12, 24, 36, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180

将上述参数输入 6S 模型进行辐射传输模拟，得到大气校正系数的值（ x_a 、 x_b 、 x_c ）。6S 模型的大气校正系数与辐射传输方程（公式 14）中的 ρ_0 、 $T(\mu_s)T(\mu_v)$ 、 S 之间有固定的转换关系，利用这三个参数即可进行大气校正，公式如下：

$$y=x_a \cdot (measured\ radiance) - x_b \tag{17}$$

$$acr=y / (1. + x_c \cdot y) \tag{18}$$

上式中，*measured radiance* 是需要进行大气校正的辐射定标数据，*acr* 是大气校正后的地表反射率值， x_a 、 x_b 、 x_c 为 6S 模型输出结果中的大气校正参数。

将表 4-2 中的观测几何参数、AOD 值一一组合，代入 6S 模型进行循环计算，得到不同条件下的大气校正系数 x_a 、 x_b 、 x_c 值，即可构建一个多维查找表。查找表中 AOD 值、太阳天顶角、卫星天顶角和相对方位角为自变量，3 个大气校正系数（ x_a 、 x_b 、 x_c ）为因变量。

4.2.3 AOD 反演

基于上述处理，得到了 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV 和 HJ-1/CCD 的蓝光波段辐亮度数据、观测几何数据、地表反射率数据以及查找表，在此基础上可以进行北京地区 AOD 的反演，具体计算过程如下：

(1) 逐像元读入卫星天顶角、太阳天顶角和相对方位角数值，利用观测几何数据对构建的查找表进行线性插值，得到对应于不同 AOD 值的大气校正系数 xa 、 xb 、 xc 。

(2) 获取该像元在其蓝光波段地表反射率数据库中的地表反射率数值，利用大气校系数计算出对应于不同 AOD 值的表观辐射亮度值。

(3) 读入该像元蓝光波段真实的辐射亮度值，利用该值对上述辐亮度计算值进行插值，得到该像元的 AOD 反演结果。

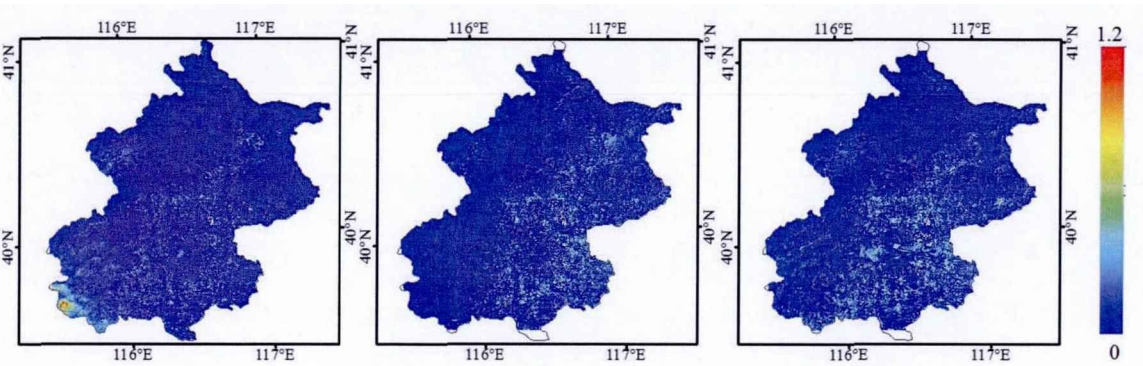
(4) 对所有无云像元循环计算，最终得到整幅图像的 AOD 值。

通过 IDL 编程对所有 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV 和 HJ-1/CCD 数据进行逐像元计算，得到 AOD 反演结果。

4.3 AOD 反演结果

4.3.1 CBERS-04/WFI 数据 AOD 反演结果

由于使用的 CBERS-04/WFI 数据较多，AOD 反演结果无法一一展现。图 4-3 给出了 9 景典型时相的 AOD 反演结果，按照 AOD 浓度由低到高的顺序排列，图中的空值区域为云覆盖区域。



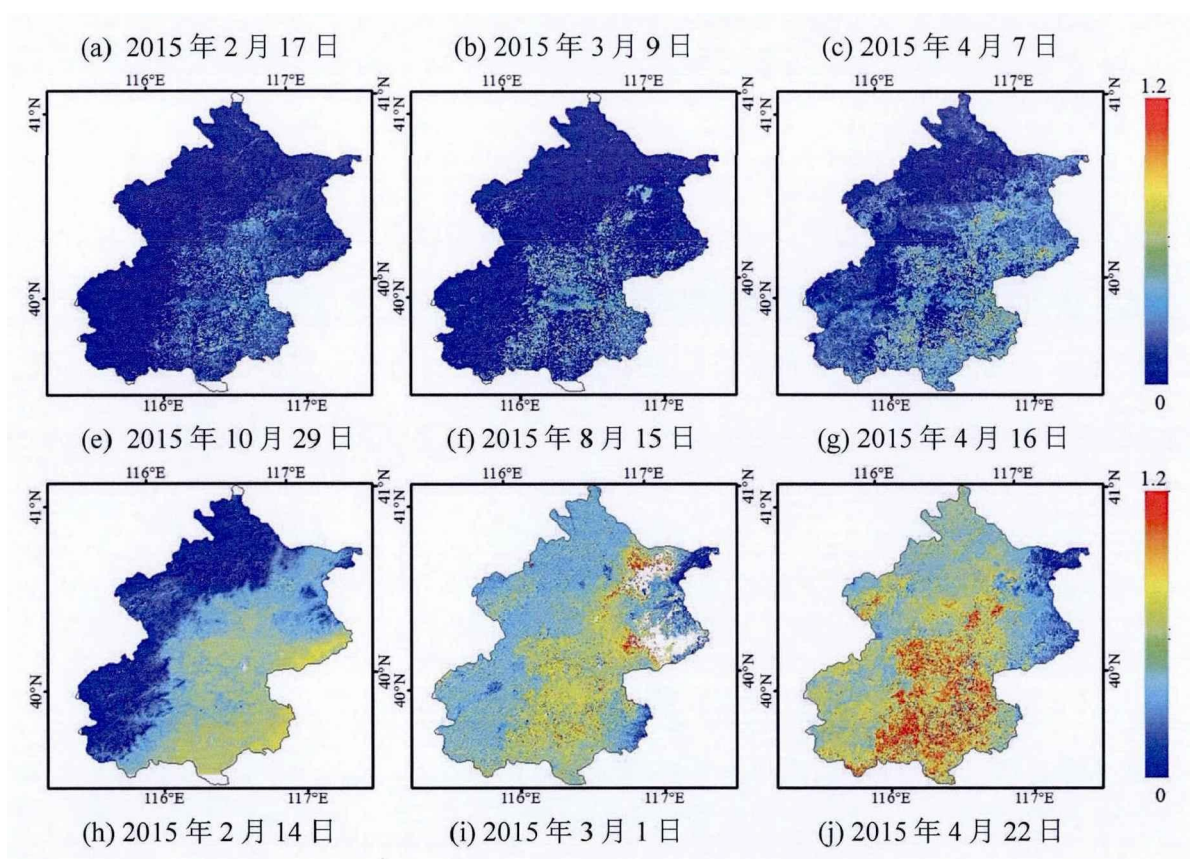


图 4-3 CBERS-04/WFI 数据 AOD 反演结果

从图 4-3 中可以看出，由于 CBERS-04/WFI 数据幅宽较宽，研究时段内基本上单幅影像的 AOD 反演结果即可覆盖整个北京地区。从图 4-3(a)到图 4-3(j)，图像整体的 AOD 值呈现逐渐增大的趋势。对 AOD 反演结果进行统计得到，2015 年 2 月 17 日整景影像的 AOD 均值为 0.0562，2015 年 3 月 9 日和 2015 年 4 月 7 日的 AOD 均值依次为 0.061 和 0.072，这三天内北京地区整体 AOD 值较低，但是也体现出了中部、东南部城区 AOD 值高于西部、北部山地区域的空间分布特征。2015 年 10 月 29 日和 2015 年 8 月 15 日北京地区的 AOD 反演均值为 0.104 左右，2015 年 4 月 16 日和 2015 年 2 月 14 日反演结果图中 AOD 均值分别为 0.218 和 0.313，这 4 景 AOD 结果图中城区 AOD 值高于周边地区的分布特征更加明显。2015 年 3 月 1 日和 2015 年 4 月 22 日两天 AOD 值整体较高，仅在北京市东北角部分有 AOD 低值区，两天的 AOD 均值分别为 0.504 和 0.631。综上所述，CBERS-04/WFI 数据的 AOD 反演结果能合理的反映北京地区 AOD 的空间分布特征。

需要特别说明的是，由于 CBERS-04/WFI 相机每隔 239 个像元提供一个角度数据，所以角度数据的分辨率较低。由于卫星观测角度数据分辨率的影响，部分 AOD 反演结果会呈条带状分布，如图 4-4 所示。

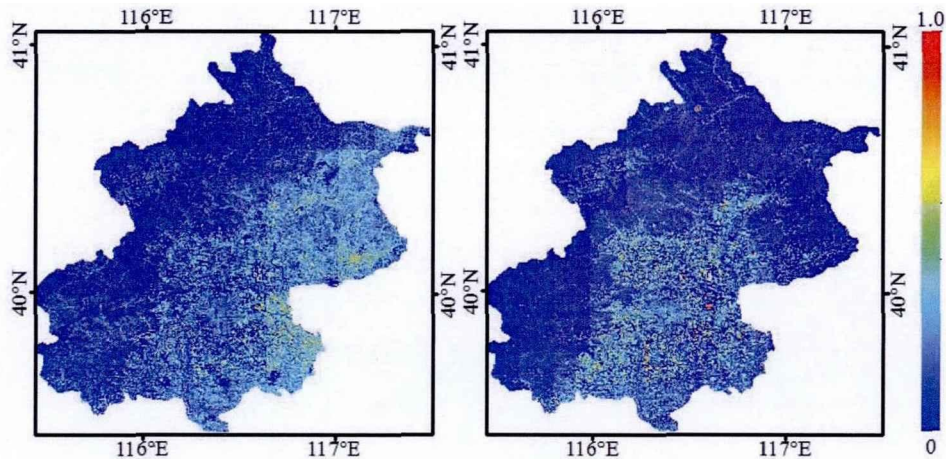
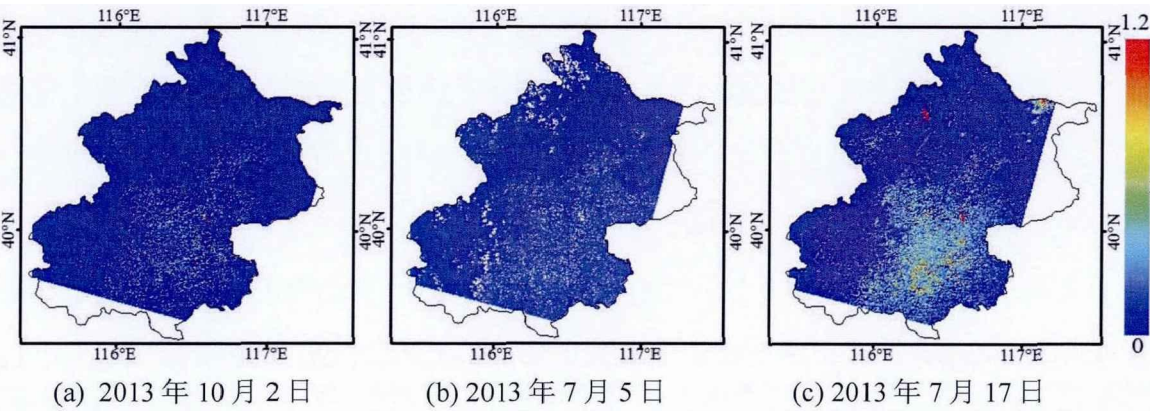


图 4-4 条带状 AOD 反演结果

4.3.2 GF-1/WFV 数据 AOD 反演结果

图 4-5 按照整景影像 AOD 均值由低到高的顺序给出了所有 GF-1/WFV 数据的 AOD 反演结果。



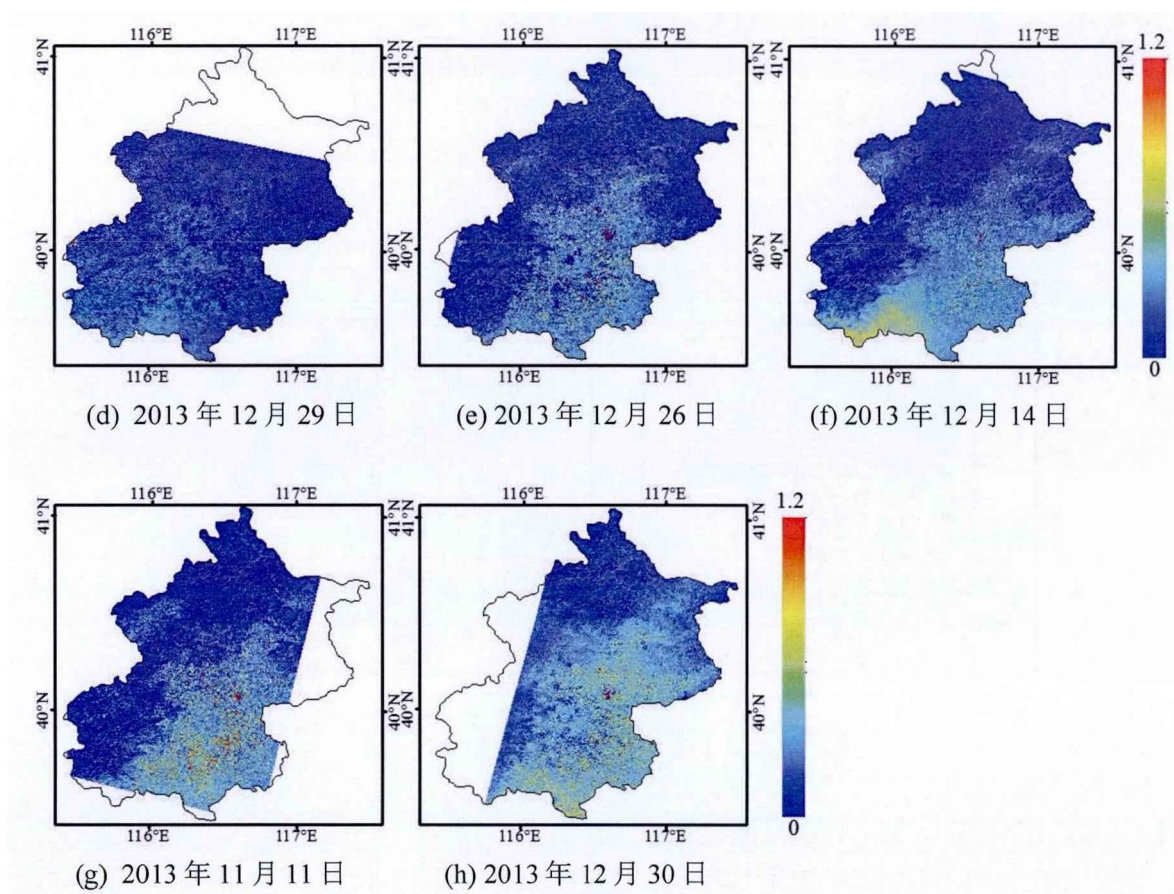


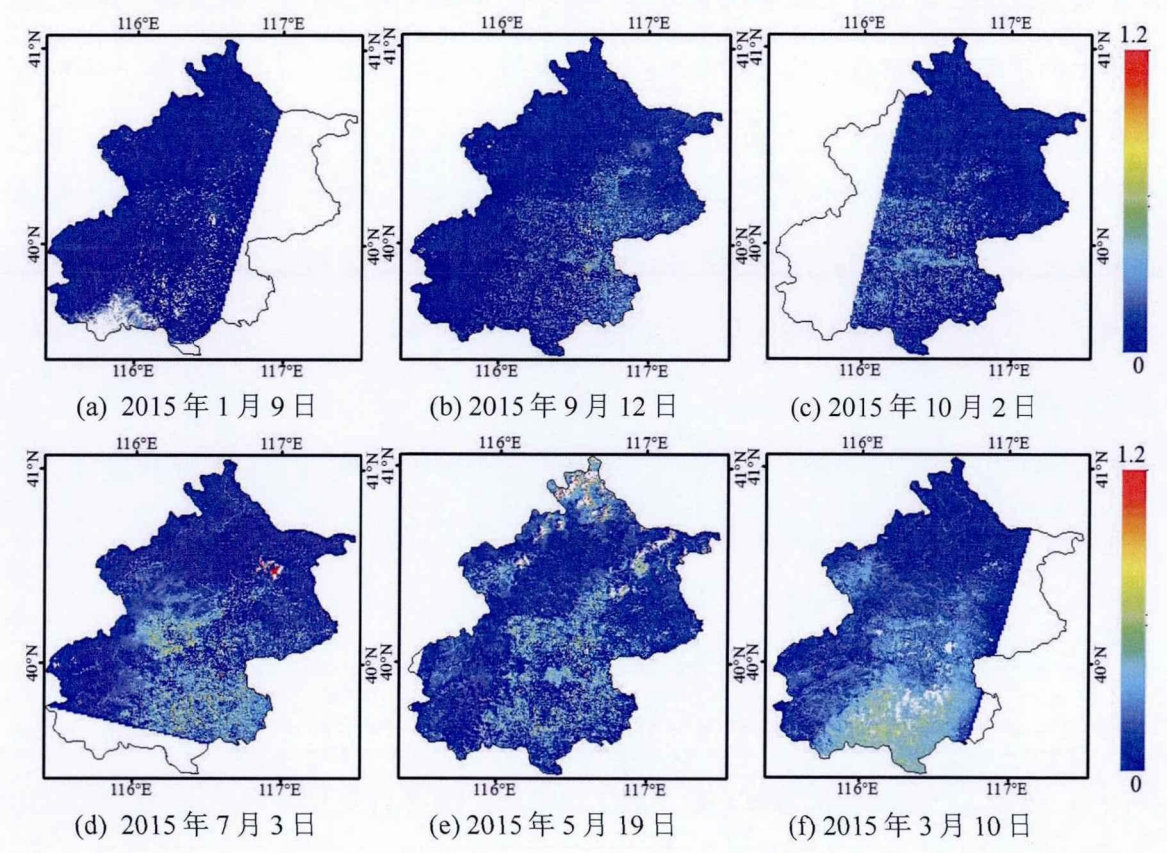
图 4-5 GF-1/WFV 数据 AOD 反演结果

从图 4-5 可见，由于 GF-1/WFV 相机的幅宽较 CBERS-04/WFI 窄，尽管可以通过相邻影像的拼接来提高覆盖率，但是研究时间范围内所有的数据都不能覆盖整个北京地区。从整体上来看，所选研究时间内北京地区的 AOD 值整体上比较低。2013 年 10 月 2 日整景 AOD 影像平均值最低，为 0.043，2013 年 12 月 30 日整景 AOD 影像平均值最高，为 0.289。2013 年 7 月 5 日的 AOD 均值为 0.085，整景影像的 AOD 值相差不大，主要集中于 0.029 到 0.199 之间。2013 年 7 月 17 日与 12 月 29 日的 AOD 均值很接近，分别为 0.126 和 0.135，但是 12 月 29 日的 AOD 空间差异不明显，而 7 月 17 日 AOD 空间差异非常明显。2013 年 12 月 26 日与 12 月 14 日的 AOD 均值接近，分别为 0.175 和 0.181，11 月 11 日的 AOD 均值为 0.221。

此外要说明的是，7月5日反演结果中团块状的空白值为云区。12月14日北京地区西南部受云覆盖影响，但是去云算法未能识别此部分的云覆盖像元，导致了局部的高值区。

4.3.3 HJ-1A/B CCD1 数据 AOD 反演结果

由于使用的 HJ-1/CCD 数据较多，AOD 反演结果无法一一展现。图 4-6 给出了 9 景典型时相的 AOD 反演结果，分别为 20150429、20150519、20150703 这 3 天的 HJ-1A/CCD 反演结果，以及 20150109、20150302、20150310、20150912、20150916、20151002 这 6 天的 HJ-1B/CCD1 反演结果。



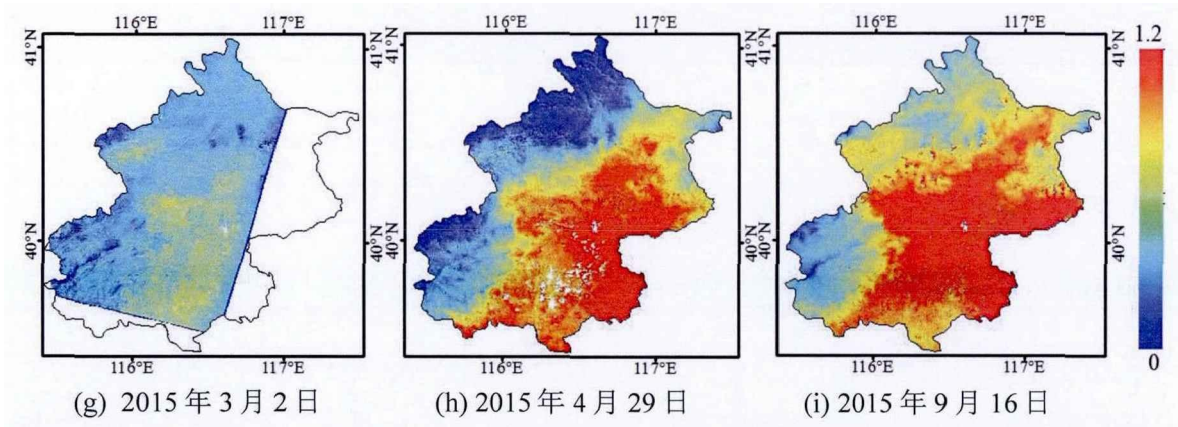


图 4-6 HJ-1CCD 数据 AOD 反演结果

从图 4-6 可以看出，尽管可以通过相邻影像的拼接提高空间覆盖度，研究时段内仍有大部分数据难以实现空间全覆盖。图中的空缺区域为云区，未进行 AOD 的反演。但是由于云检测算法不够完善，部分云覆盖像元未能识别，造成了 AOD 的局部高值区。以 2015 年 1 月 9 日的反演结果为例，当天北京地区西南部受云影响，反演结果中有部分空缺值。AOD 结果图显示云覆盖像元周边的 AOD 值普遍偏高，这里局部高值区是由于部分残余云未能有效识别所导致的。另外在市区有零星的点状空白区，这部分空缺值是去云时城市的高亮地表被误识别为云覆盖像元一并去除导致的。

从图中可以看出，前 6 景反演结果的 AOD 整体值较小，后 3 景的 AOD 值相对较大。其中，2015 年 1 月 9 日整景 AOD 影像的平均值为 0.028；2015 年 9 月 12 日和 2015 年 10 月 2 日整景 AOD 影像的平均值在 0.083 左右；2015 年 7 月 3 日、2015 年 5 月 19 日和 2015 年 3 月 10 日三景影像均值分别为 0.155、0.162 和 0.175；2015 年 3 月 2 日整景 AOD 影像的平均值为 0.38；2015 年 4 月 29 日为 0.687；2015 年 9 月 16 日为 0.900。虽然每一景 AOD 影像的数值存在差异，但是反演结果体现了北京地区 AOD 共同的空间分布趋势，即 AOD 数值从中部和东南部的市中心向周边郊区逐渐降低。在 AOD 值相对较大的 3 景影像中，这种空间分布特征更加明显。

第五章 反演结果的比较与验证

5.1 反演结果的精度验证

根据每一景遥感数据的成像时间，对卫星过境前后半小时内的 AERONET 站点 550nm AOD 值进行平均，得到每个站点的 AOD 值用于对反演结果进行验证。为了减少大气分布不均匀、不稳定对 AOD 遥感反演结果验证的影响，在 AOD 反演结果图中以 AERONET 站点位置为中心统计 1km×1km 范围内的像元值进行平均，得到对应于每个站点的 AOD 遥感反演值。

5.1.1 CBERS-04/WFI AOD 地基验证分析

图 5-1 给出了 CBERS-04/WFI 传感器 AOD 反演结果与 AERONET 站点数据的散点图。从图中可以看出，CBERS-04/WFI AOD 反演结果与 AERONET 观测数据之间有良好的相关性，平均绝对误差为 0.137，相关系数为 0.941（样本数=23），两者间相关性显著（ $P<0.01$ ），表明基于 CBERS-04/WFI 数据反演 AOD 的结果比较可靠。

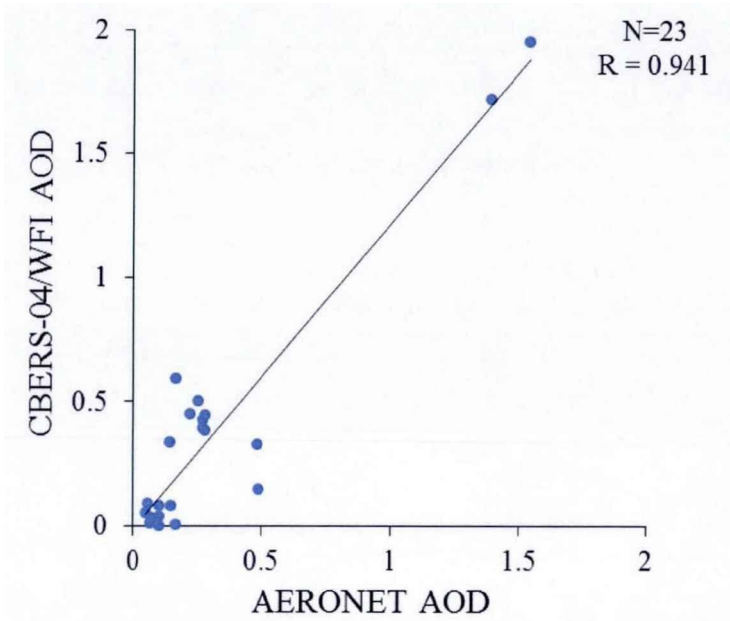
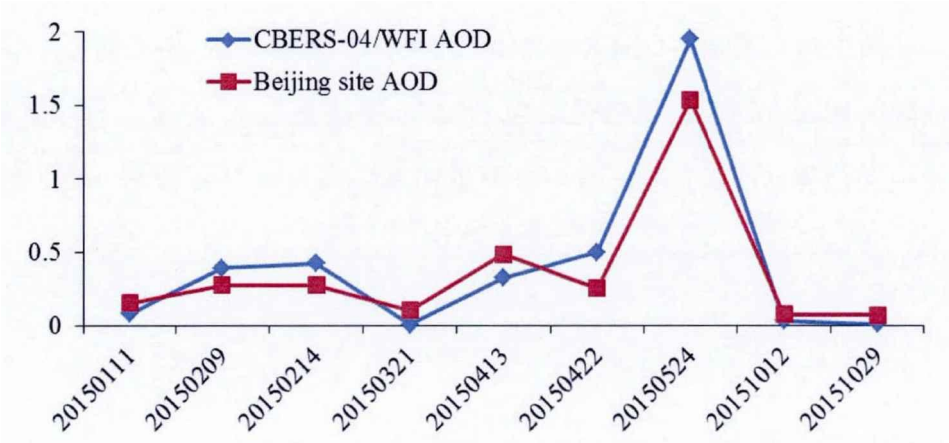
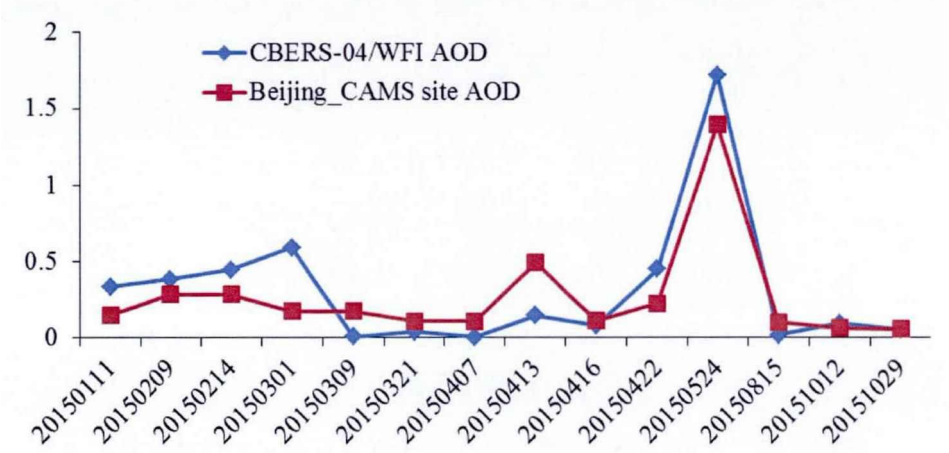


图 5-1 CBERS-04/WFI 反演结果与 AERONET 观测数据的散点图

图 5-2 给出了 Beijing 站、Beijing_CAMS 站这两个 AERONET 站点观测 AOD 与 CBERS-04/WFI 遥感反演 AOD 值按成像时间顺序排列的时间变化曲线。由于 Beijing 站观测数据的缺失比 Beijing_CAMS 严重，所以与 Beijing 站匹配的点对数较少。从图中可以看出，反演结果与站点观测数据在数值上有一定的差异，但是两者在时间变化趋势上是比较一致的，表明反演结果较合理。Beijing_CAMS 站点 2015 年 3 月 1 日、2015 年 4 月 13 日这两个日期的 AOD 反演值与观测值差异较大；两个站点 2015 年 5 月 24 日的 AOD 反演值与观测值之间都存在一定的差异。其余时相 AOD 反演结果与观测值之间比较接近。整体上来看，CBERS-04/WFI 数据反演得到的 AOD 值域范围更大，即反演结果的数值波动幅度更大；在 AOD 高值区反演结果在数值上大于站点观测值。



(a) CBERS-04/WFI AOD 与 Beijing 站 AOD 对比



(b) CBERS-04/WFI AOD 与 Beijing_CAMS 站 AOD 对比

图 5-2 CBERS-04/WFI AOD 反演结果与站点观测数值的时间变化曲线

5.1.2 GF-1/WFV AOD 地基验证分析

研究中使用的 GF-1/WFV 数据比较少，同期 AERONET 地基观测数据也有一定的缺失，导致 AOD 反演结果与观测数据同时有值的验证样本数目比较少。表 5-1 给出了 GF-1/WFV 反演 AOD 值与观测 AOD 值的对比。从表中可以看出，研究时段内的 AOD 数值普遍较小，基于 GF-1/WFV 数据反演的 AOD 与地基观测 AOD 在数值上有一定的差异，但是整体较接近。AOD 反演结果整体上高于 AOD 观测值，绝对误差最大为 0.168，最小为 0.01，平均绝对误差为 0.077。以站点观测值为基准，相对误差最大为 182.96%，除去该极端值后平均相对误差为 41.09%。可见当 AOD 数值较低的时候反演结果与观测值之间存在一定的差距。

表 5-1 GF-1/WFV 反演结果与与 AERONET 观测数据对比

日期	AERONET 观测值	反演结果	绝对误差	相对误差
20130705	0.146	0.231	0.085	57.97%
20131002	0.053	0.070	0.017	32.74%
20131214	0.092	0.260	0.168	182.96%
20131229	0.150	0.118	0.032	21.57%
20131229	0.207	0.217	0.010	4.82%
20131230	0.170	0.320	0.150	88.37%

5.1.3 HJ-1/CCD AOD 地基验证分析

图 5-3 给出了 HJ-1A/B CCD1 传感器 AOD 反演结果与 AERONET 站点数据的散点图。从图中可见，HJ-1A/B CCD1 AOD 反演结果与 AERONET 观测数据之间有良好的相关性，平均绝对误差为 0.113，相关系数为 0.919（样本数 N=36），两者间相关性显著（ $P<0.01$ ），表明基于 HJ-1A/B CCD1 数据反演 AOD 的结果比较可靠。

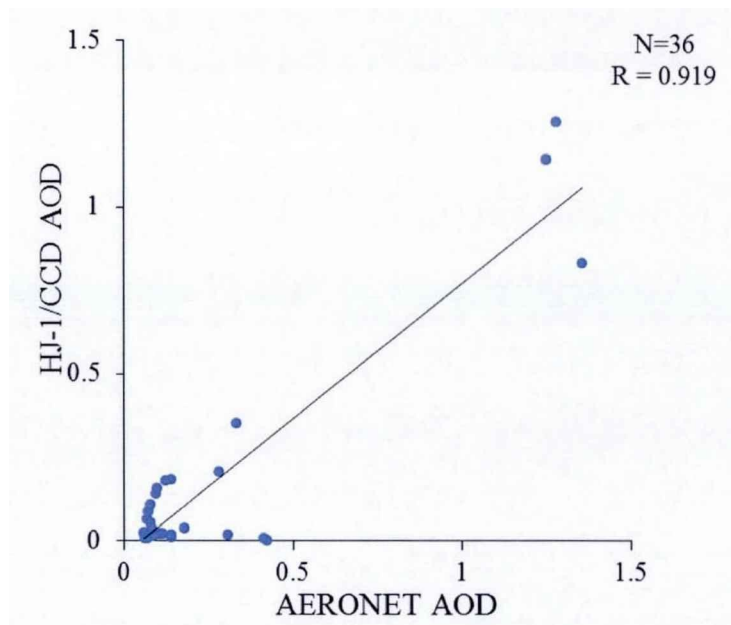
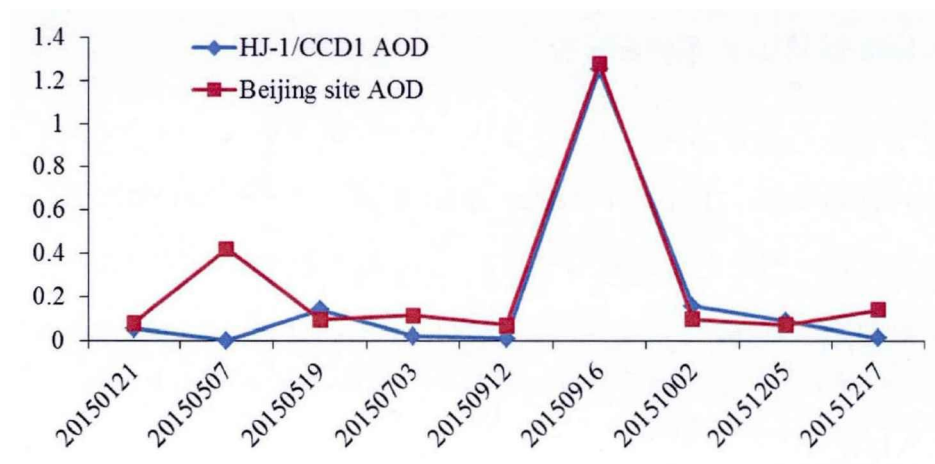


图 5-3 HJ-1/CCD1 反演结果与 AERONET 观测数据的散点图

图 5-4 给出了 Beijing 站、Beijing_CAMS 站这两个 AERONET 站点观测 AOD 与 HJ-1/CCD1 遥感反演 AOD 值按成像时间顺序排列的时间变化曲线。从图中可以看出，HJ-1A/B CCD1 的 AOD 反演结果与 Beijing 站、Beijing_CAMS 站地基监测 AOD 值在不同日期期间的变化趋势较一致，验证了反演结果的合理性。Beijing 站 2015 年 5 月 7 日的反演结果与观测值相差较大，Beijing_CAMS 站点 2015 年 4 月 21 日、4 月 29 日、5 月 7 日这三天的 AOD 反演值明显小于观测值，其余时相遥感反演值与观测值比较接近。整体上来看，在 AOD 高值区反演结果在数值上低于站点观测值。



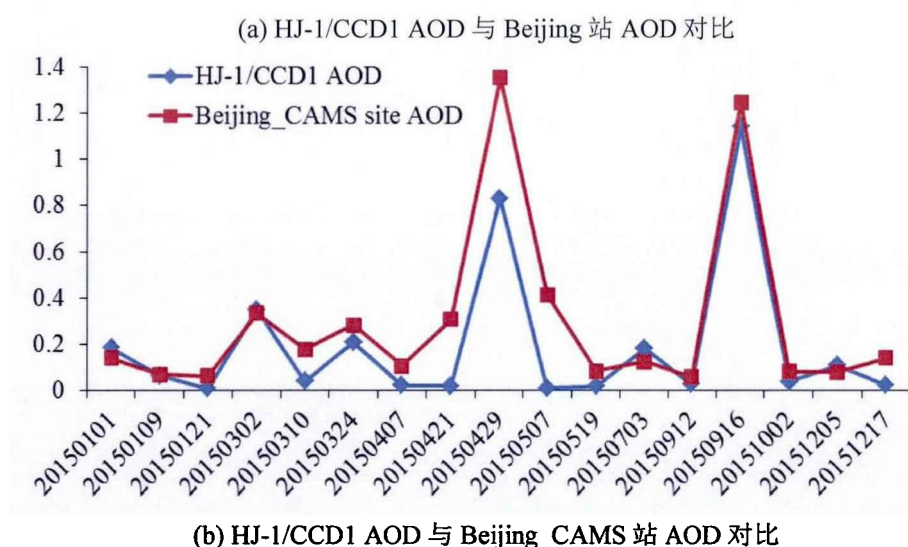


图 5-4 HJ-1/CCD1 AOD 反演结果与站点观测数值的时间变化曲线

5.2 反演结果与 MODIS 气溶胶产品的比较

将本研究的 AOD 遥感反演结果与 MODIS 气溶胶产品 MOD04L2 中基于深蓝算法的 AOD 数据集进行对比分析。考虑到两者空间分辨率不一致，将 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-1/CCD 数据的 AOD 反演结果从 100m 重采样至 10km。重采样过程中，仅计算 100*100 窗口范围内的有值像元的 AOD 平均值。图 5-5 给出了 3 种国产传感器的 AOD 反演结果与 MODIS AOD 的散点图。从图中可以看出，3 种传感器的反演结果与 MOD04 AOD 数据都有显著的相关性 ($P < 0.01$)。HJ-1A/B CCD1 AOD 反演结果与 MOD04 的相关性最强，相关系数达到 0.931；CBERS-04/WFI AOD 反演结果次之（相关系数为 0.863）；GF-1/WFV AOD 反演结果与 MOD04 的相关系数最小（0.590）。HJ-1A/B CCD1 和 CBERS-04/WFI 的验证样本大部分聚集在 1:1 线及附近，说明其与 MODIS 产品值差异较小。在 AOD 大于 0.5 的高值区间两者的一致性更好，这与前面 AERONET 站点观测值对比验证时的结论相一致。GF-1/WFV 的验证样本偏离 1:1 线较多，说明其与 MODIS 产品值差异比较大，原因可能为 GF-1/WFV 数据对应时相的 AOD 值普遍比较低，缺乏 AOD 高值区的验证数据。

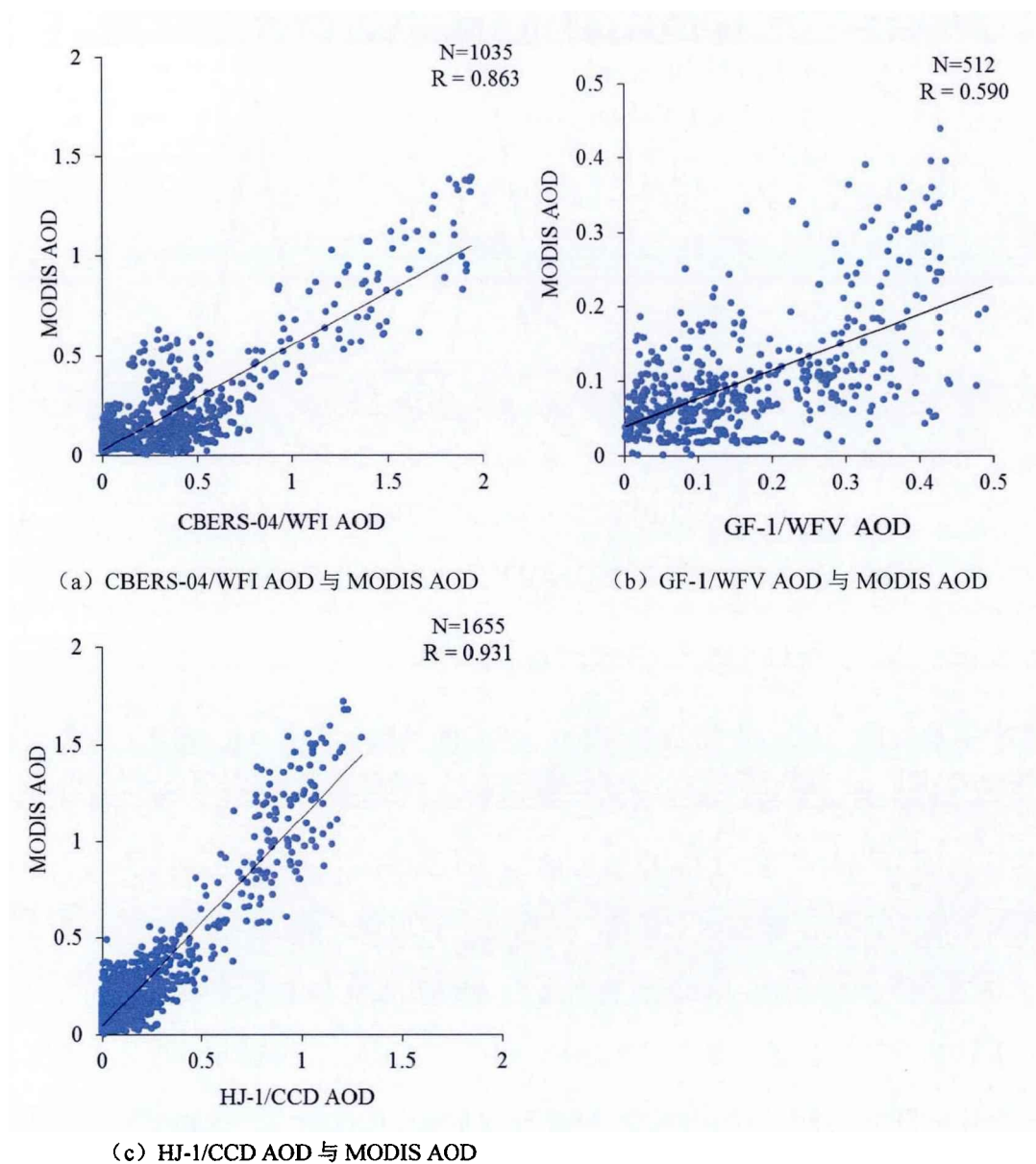


图 5-5 3 种国产卫星 AOD 反演结果与 MODIS AOD 的散点图

总体上来看，基于 CBERS-04/WFI 和 GF-1/WFV 反演得到的 AOD 结果在数值上要高于 MODIS AOD，而基于 HJ-1/CCD 数据反演得到的 AOD 结果与 MOD04 AOD 分布较一致。3 种国产卫星 AOD 反演结果与 MODIS AOD 的一致性比较好，进一步证明了 3 种国产遥感传感器 AOD 反演结果的可靠性。

5.3 国产传感器 AOD 反演对比和误差来源分析

5.3.1 国产传感器 AOD 反演对比分析

现从反演精度和数据的空间覆盖度两方面对 3 种卫星的 AOD 反演结果进行分析, 如下:

(1) 反演精度分析

利用 AERONET 站点数据对反演结果进行精度验证的结果显示, CBERS-04/WFI 数据、GF-1/WFV 数据、HJ-1A/B CCD1 数据的 AOD 反演结果与 AERONET 地基 AOD 观测数据的一致性较好。其中 CBERS-04/WFI 和 HJ-1A/B CCD1 的 AOD 反演结果与观测数据的相关性显著, 相关系数分别为 0.941 和 0.919; GF-1/WFV 数据的验证样本相对比较少, 反演结果与观测数据的平均绝对误差为 0.07。

反演结果与 MODIS 产品的对比结果表明, 3 种国产卫星传感器 AOD 反演值与 MODIS AOD 之间有显著的相关性 ($P < 0.01$)。其中, 基于 HJ-1A/B CCD 的 AOD 反演结果与 MOD04 产品的相关系数最大, 为 0.931; 基于 CBERS-04/WFI 的 AOD 反演结果次之, 为 0.863; 基于 GF-1/WFV 的 AOD 反演结果与 MOD04 产品的相关系数相对较低, 为 0.590。

总体来看, 基于本文的研究数据进行 AOD 反演时, CBERS-04/WFI 和 HJ-1A/B CCD1 的 AOD 反演结果相对较好。验证结果表明在 AOD 较高时反演精度较高, 而在 AOD 较低时反演结果相对不理想, 这与王中挺等人 (2012) 的研究结果相一致。据此分析, 由于 GF-1/WFV 数据对应时相的 AOD 普遍比较低, 所以其验证精度低于 CBERS-04/WFI 和 HJ-1A/B CCD1。综上所述, 可以认为本文的 AOD 反演结果有一定的可靠性和合理性。但由于所用遥感数据量较少且只有北京市一个研究区, 代表性可能不够充分, 今后还需要选择更多的研究区与遥感数据开展研究。

(2) 数据空间覆盖度分析

本文选取了 3 种国产卫星传感器对北京地区的 AOD 进行反演。得到的反演结果中，基于 CBERS-04/WFI 数据反演的 AOD 空间覆盖度最大，大部分的研究时相都可以做到单景影像覆盖整个北京地区。而 GF-1/WFV 数据、HJ-1A/B CCD1 数据的幅宽较小，有时即使通过影像镶嵌也很难实现一天之内北京地区的全覆盖。

5.3.2 国产传感器 AOD 反演的误差原因分析

从本文 AOD 遥感反演结果与 AERONET 观测数据的对比验证结果看，大部分 AOD 反演结果与观测数据比较接近，但是也有少数样本的误差较大。分析导致误差的原因可能为：

（1）文中的云检测算法有待完善：尽管在选择研究数据时，尽量挑选了质量较高的无云影像，但是部分研究时相中依然有少量云覆盖。本文通过设置红光波段表观反射率阈值来去云，可以去除大部分的云覆盖像元，但云区边缘的残余云像元很难有效的识别出来。同时研究区内的薄云也未能有效的识别和去除。云层的存在会导致较大的 AOD 反演误差，因此文中的反演精度会受到一定的影响。

（2）MOD09 地表反射率产品的误差：深蓝算法的关键在于构建准确的地表反射率底图。地表反射率的误差会对 AOD 反演结果带来一定的影响。研究表明，地表反射率 0.01 的误差可导致大约 0.1 的 AOD 误差（Kaufman, 1997b）。此外，MOD09 数据原始分辨率为 500m，将其降尺度重采样到 100 米分辨率时会带来一定的尺度效应问题，可能在一定程度上影响了反演精度。

（3）查找表中相关参数的设置不够准确：北京市人口密集、经济发达，大气受到人类生产生活的影 响比较大，因此其大气气溶胶的组成成分比较复杂且随着季节有较大变化。受研究条件所限无法获取北京市气溶胶的详细组成状况，本文在构建查找表时简单的设定气溶胶模式为典型的大陆型气溶胶，可能会对反演结果造成影响。

（4）AERONET 地基观测数据可能存在一定的误差：虽然太阳光度计在测量 AOD 时可识别云块，但其在薄云的情况下，对数据的处理可能存在一定的误差；

站点观测数据容易受到局部地区人为活动的影响，站点附近的点污染会导致地基观测数据出现异常值。此外，在对比验证时取的是 AOD 反演结果中站点附近 $1\text{km} \times 1\text{km}$ 范围内的 AOD 平均值，反映了 $1\text{km} \times 1\text{km}$ 空间范围内的 AOD 综合信息，而地基观测的是瞬时、点尺度的 AOD 数值，两者的时空代表性并不一致。

(5) 与 MODIS 气溶胶产品进行对比时，需要将 AOD 反演结果由 100m 重采样到 10km ，此过程中取 100×100 窗口内所有有效像元值进行平均。空间重采样过程可能会对验证数据带来一定的影响，导致验证结果的误差。

第六章 总结与展望

6.1 总结

中巴地球资源一号 04 星、高分一号卫星、环境一号 A/B 星是近年来我国新发射的卫星。研究国产卫星的 AOD 反演方法和分析其精度有着重要的意义。目前, 基于 HJ-1/CCD 数据的 AOD 反演研究相对较多, 但是有关 GF-1/WFV 数据、CBERS-04/WFI 数据的 AOD 反演研究开展得很少, 关于国产卫星应用于 AOD 反演过程中出现的问题如何解决也尚无研究。本文利用 2015 年 CBERS-04/WFI 数据、2013 年 GF-1/WFV 数据和 2015 年 HJ-1A/B CCD1 数据, 运用深蓝算法开展了北京地区的 AOD 反演研究, 得到了数值合理、精度较高的反演结果。主要研究成果和结论包括以下几点:

(1) 本文以多种已发布 $ESUN_b$ 值的中等空间分辨率遥感传感器为参考, 在 9 条常用的太阳光谱数据中选取了最适于计算 CBERS-04/WFI 相机 $ESUN_b$ 值的 WRC 太阳光谱计算得到了 CBERS-04/WFI 相机各个波段的 $ESUN_b$ 值。为了分析计算值的不确定性, 利用 WRC 太阳光谱计算了 GF-1/WFV1、WFV3、WFV4 和 HJ-1A/B CCD1 相机的 $ESUN_b$ 值, 并与官方值进行对比。结果表明 GF-1/WFV 所有波段计算值与官方值的偏差百分比在-0.001%到 0.057%之间, HJ-1A/B CCD1 所有波段的偏差百分比在-0.002%至 0.450%范围内, 说明计算结果较可靠。

(2) 由于 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV 和 HJ-1A/B CCD1 这 3 种遥感传感器均为宽幅面传感器, 同一景影像的观测角度数据差距较大, 计算 AOD 时不能将整幅影像的观测角度看做定值。CBERS-04/WFI、HJ-1A/B CCD1 数据提供了比较详细的观测角度数据, 编程提取角度信息并构建了与 CBERS-04/WFI、HJ-1A/B CCD1 影像对应的逐像元观测角度数据。GF-1/WFV 数据尚未详细的观测角度数据, 基于 GF-1/WFV 相机的观测几何信息构建了 4 台 WFV 相机的逐像元角度数据。

(3) 基于 MODIS 地表反射率产品构建了适合国产传感器的地表反射率数据库。选取 22 种典型地物的地表反射率曲线结合 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV、HJ-

1A/B CCD1 和 MODIS 传感器的光谱响应函数计算其在各个传感器蓝波段地表反射率,通过回归拟合建立了国产传感器和 MODIS 蓝波段地表反射率的线性关系。结果表明,CBERS-04/WFI 和 MODIS 传感器地表反射率间相关性达到 0.958,GF-1/WFV1、WFV2、WFV3 与 MODIS 蓝光波段地表反射率的相关系数分别为 0.984、0.973 和 0.979,HJ-1A/B CCD1 分别为 0.899 和 0.870。将线性转换关系应用于 MODIS 地表反射率数据从而构建基于这 3 种国产卫星传感器蓝波段的地表反射率数据库。

(4) 利用 6S 辐射传输模型建立了针对 CBERS-04/WFI、GF-1/WFV 和 HJ-1A/B CCD1 的查找表。根据上述传感器蓝光波段波长范围,结合传感器观测角度数据的取值范围,由研究区地理特征等参数和信息设置了输入参数进行迭代模拟,建立了以 AOD 值、太阳天顶角、卫星天顶角和相对方位角为自变量,3 个大气校正系数(x_a 、 x_b 、 x_c)为因变量的多维查找表。在此基础上,结合查找表和地表反射率数据库运用深蓝算法逐像元计算 AOD,实现了北京地区的 AOD 反演。

(5) 利用 AEROENT 站点观测数据和 MODIS 气溶胶光学厚度产品 MOD04 对 AOD 反演结果进行了精度验证和对比分析。与 AERONET 观测数据的验证结果表明,CBERS-04/WFI 和 HJ-1A/B CCD1 的 AOD 反演结果与观测数据的相关性显著($P<0.01$),相关系数分别为 0.941 和 0.919,GF-1/WFV 数据对应的验证样本较少,AOD 反演结果的平均绝对误差为 0.07。与 MOD04 产品的对比结果表明,3 种传感器反演得到的 AOD 与 MODIS AOD 之间有显著的相关性($P<0.01$)。其中基于 HJ-1A/B CCD 数据反演的 AOD 与 MOD04 产品的相关系数最大(0.931),CBERS-04/WFI 次之(0.863),GF-1/WFV 数据的相关系数最低(0.590)。验证分析的结果表明,本文 AOD 反演结果合理可靠。

6.2 不足与展望

(1) 文章中的云监测算法有待进一步改进。本文在去云过程中,受传感器波段设置的限制,只使用了红光波段来进行云检测。这样的云检测算法有较大的不确

定性，未能完全去除研究区范围内的薄云和残余云像元，对反演结果造成了一定的影响。

（2）构建的地表反射率底图精度可能不够高。在 AOD 反演过程中地表反射率的误差会导致一定的 AOD 反演误差。今后的工作中需要深入探讨由 MODIS 地表反射率产品本身导致的 AOD 反演的误差，并对地表反射率数据库的构建制定一定的规则以提高地表反射率数据的精度。

（3）查找表的构建需要进一步优化。建立查找表时气溶胶模型的设定对 AOD 反演精度有一定的影响。而气溶胶组成会不断的发生变化，因此气溶胶模型的选取时 AOD 遥感中最困难的问题之一（陈良富, 2015）。如何确定最合适气溶胶模式，进一步提高 AOD 反演精度，是下一步研究中的重要问题。

（4）进一步开展反演和验证工作。本文目前只在北京地区选用了 50 景遥感影像开展工作，未来希望能够选择若干典型研究区运用更多的遥感影像开展 AOD 反演工作，对国产卫星遥感数据在 AOD 反演中的适用性进行更广泛和详细的验证。

参考文献

- 1) Ångström A. The parameters of atmospheric turbidity. *Tellus*, 1964, 16(1): 64-75.
- 2) Ackerman, Steve, et al. Discriminating clear-sky from cloud with MODIS algorithm theoretical basis document (MOD35). MODIS Cloud Mask Team, Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies, University of Wisconsin. 2010.
- 3) Ando M, Katagiri K, Tamura K, et al. Indoor and outdoor air pollution in Tokyo and Beijing supercities. *Atmospheric Environment*, 1996, 30(5): 695-702.
- 4) Bergin M H, Cass G R, Xu J, et al. Aerosol radiative, physical, and chemical properties in Beijing during June 1999. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2001, 106(D16): 17969-17980.
- 5) Chance K, Spurr R J D. Ring effect studies: Rayleigh scattering, including molecular parameters for Rotational Raman Scattering and the Fraunhofer spectrum. *Applied Optics*, 1997, 36(21): 5224-5230.
- 6) Chander G, Markham B. Revised Landsat-5 TM radiometric calibration procedures and postcalibration dynamic ranges. *IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing*, 2003, 41(11): 2674-2677.
- 7) Charlson R J, Schwartz S E, Hales J M, et al. Climate forcing by anthropogenic aerosols. *Science*. 1992, 255(5043): 423-430.
- 8) Clark R N, Swayze G A, Gallagher A J, et al. The U. S. Geological Survey, Digital Spectral Library: Version 1: 0.2 to 3.0microns, U.S. Geological Survey Open File Report 93-592, 1993.
- 9) Deuzé J L, Bréon F M, Deschamps P Y, et al. Analysis of the POLDER (Polarization and Directionality of Earth's Reflectance) air-borne instrument observations over land surfaces. *Remote Sensing of Environment*, 1993, 45: 137-154.

- 10) Deuzé J L, Bréon F M, Devaux C, et al. Remote sensing of aerosols over land surface from POLDER-ADEOS-1 polarized measurements. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2001, 106(D5): 4913-4926.
- 11) Deuzé J L, Goloub P, Herman M, et al. Estimate of the aerosol properties over the ocean with POLDER. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2000, 105(D12): 15329-15346.
- 12) Diner D J, Bruegge C J, Martonchik J V, et al. MISR: a multiangle imaging spectroradiometer for geophysical and climatological research from EOS. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 1989, 27(2): 200-214.
- 13) Eck T F, Holben B N, Reid J S, et al. Wavelength dependence of the optical depth of biomass burning, urban, and desert dust aerosols. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 1999, 104349(27): 333-31.
- 14) Eck T. F., Holben B N, Slutsker I, et al. Measurements of irradiance attenuation and estimation of aerosol single scattering albedo for biomass burning aerosols in Amazonia. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 1998, 103(D24):31865–31878.
- 15) Elvidge C D. Visible and near-infrared reflectance characteristics of dry plant materials. *International Journal of Remote Sensing*, 1990, 11(10):1775-1795.
- 16) Fallha-Adi, Jaja J, Liang S, et al. Fast algorithms for atmospheric correction from Landsat TM over land. *J Geophys. Res. (Atmos.)*, 1997, 102, 17173-17186.
- 17) Ferrare, R. A., Fraser R. S., Kaufinan Y. J.. Satellite Measurements of Large-Scale Air Pollution: Measurements of Forest Fire Smoke, *J. Geophys. Res.*, 1990, 95(D7): 9911-9925.
- 18) Gordon H R, Wang M. Retrieval of water-leaving radiance and aerosol optical thickness over the oceans with SeaWiFS: a preliminary algorithm. *Applied Optics*, 1994, 33(3): 443-52.
- 19) Griggs M. Measurements of atmospheric aerosol optical thickness over water using ERTS-1 data. *Journal of the Air Pollution Control Association*, 1975, 25(6): 622-626.

- 20) Heintzenberg J, Charlson R J, Clarke A D, et al. Measurements and modelling of aerosol single-scattering albedo: Progress, problems and prospects. *Contributions to Atmospheric Physics*, 1997, 70(4)(4): 249-263.
- 21) Herman J R, Bhartia P K, Torres O, et al. Global distributions of UV-absorbing Aerosols from Nimbus 7/TOMS data. *Journal of Geophysical Research*. 1997, 102(D14): 16911-16922
- 22) Herman M, Deuzé J L, Devaux C, et al. Remote sensing of aerosols over land surfaces including polarization measurements and application to POLDER measurements. *Journal of Geophysical Research*, 1997, 102(D14):17039-17049.
- 23) Holben B, Vermote E, Kaufman Y J, et al. Aerosol retrieval over land from AVHRR data-application for atmospheric correction. *IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing*, 1992, 30(2): 212-222.
- 24) Hsu C N, Tsay S C, King M D, et al. Aerosol properties over bright-reflecting source regions. *IEEE Transactions Geoscience and Remote Sensing*, 2004, 42(3): 557- 569.
- 25) Hsu C N, Tsay S C, King M D, et al. Deep blue retrievals of Asian aerosol properties during ACE-Asia. *IEEE Transactions Geoscience and Remote Sensing*, 2006, 44(11): 3180- 3195.
- 26) Kaufman Y J, Fraser R S, Ferrare R A. Satellite Measurements of Large- Scale Air Pollution: Methods, *J. Geophys. Res.*, 1990, 95(D7): 9895- 9909.
- 27) Kaufman Y J, Gitelson A, Karnieli A, et al. Size distribution and scattering phase function of aerosol particles retrieved from sky brightness measurements. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 1994, 99(D5): 10341–10356.
- 28) Kaufman Y J, Sendra C. Algorithm for automatic atmospheric corrections to visible and near-IR satellite imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 1988, 9(8): 1357-1381.
- 29) Kaufman Y J, Wald A E, Remer L A, et al. The MODIS 2.1 μ m channel Correlation with visible reflectance for use in remote sensing of aerosol. *IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing*, 1997a, 35(5):1286-1298.

- 30) Kaufman Y J, Tanré D, Remer L A, et al. Operational remote sensing of tropospheric aerosol over land from EOS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 1997b, 102(D14): 17.
- 31) Kaufman Y J, Tanre D, Gordon H R, et al. Passive remote sensing of mesospheric aerosol and atmospheric correction for the aerosol effect. *Journal of Geophysical Research*, 1997, 102 (D14): 16815-16830.
- 32) King M D, Kaufman Y J, Menzel W P, et al. Remote sensing of cloud, aerosol, and water vapor properties from the moderate resolution imaging spectrometer (MODIS). *IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing*, 1992, 30(1): 2-27.
- 33) King M D, Y J Kaufman, et al, Remote sensing of tropospheric aerosol from space: past, present, and future, *Bulletin of the American Meteorologic society*, 1999, 80(11): 2229-2259.
- 34) Kurucz R L. The solar irradiance by computation[C]. *Proceedings of the 17th Annual Conference on atmospheric transmission models*, 1995.
- 35) Levy R C, Remer L A, Mattoo S, et al. Second-generation operational algorithm: Retrieval of aerosol properties over land from inversion of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer spectral. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2007, 112(D13): 3710-3711.
- 36) Li S S, Chen L F, Tao J H, et al. Retrieval of aerosol optical depth over bright targets in the urban areas of North China during winter. *Science China Earth Science*, 2012, 55(9): 1545-1553.
- 37) Neckel H, Labs D. The solar radiation between 3300 and 12500 Angstroms. *Solar Physics*, 1984, 90(2): 205-258.
- 38) RAO C R N, STOWE L L, McCLAIN E P. Remote sensing of aerosols over the oceans using AVHRR data - Theory, practice and applications. *International Journal of Remote Sensing*, 1989, 10(10): 743-749.
- 39) Sano I, Mukai S, Yamano M, et al. Calibration and validation of retrieved aerosol properties based on AERONET and SKYNET. *Advances in Space Research*, 2003, 32(11): 2159-2164.

- 40) Sano I. Optical thickness and Angstrom exponent of aerosols over the land and ocean from space-borne polarimetric data. *Advances in Space Research*, 2004, 34(4): 833-837.
- 41) Schueler C F, Lee T F, Miller S D. VIIRS constant spatial-resolution advantages. *International Journal of Remote Sensing*, 2013, 34(16): 5761-5777.
- 42) Sun L, Sun C K, Liu Q H, et al. Aerosol optical depth retrieval by HJ-1/CCD supported by MODIS surface reflectance data. *Science China Earth Science*, 2010, 53(S1): 74-80.
- 43) Tanre D, Deschamps P Y, Devaux C, et al. Estimation of Saharan aerosol optical thickness from blurring effects in thematic mapper data. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 1988, 93(D12): 15955-15964.
- 44) Tanré D, Devaux C, Herman M, et al. Radiative properties of desert aerosols by optical ground-based measurements at solar wavelengths. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 1988, 93(D11): 14223–14231.
- 45) Tanre D, Herman M, Deschamps P Y, et al. Atmospheric modeling for space measurements of ground reflectances, including bidirectional properties. *Applied Optics*, 1979, 18(21): 3587-94.
- 46) Teillet P M, Fedosejevs G. On the Dark Target Approach to Atmospheric Correction of Remotely Sensed Data. *Canadian Journal of Remote Sensing*, 1995, 21(4): 374-387.
- 47) Thuillier G, Hersé M, Foujols T, et al. The solar spectral irradiance from 200 to 2400 nm as measured by the SOLSPEC spectrometer from the ATLAS and EURECA missions. *Solar Physics*, 2003, 214(1): 1-22.
- 48) Veefkind J P, Leeuw G D, Durkee P A, et al. Aerosol optical depth retrieval using ATSR-2 and AVHRR data during TARFOX. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 1999, 104(D2): 2253–2260.
- 49) Vermote E F, Vermeulen A. Atmospheric Correction Algorithm: Spectral Reflectances (MOD09). Algorithm Theoretical Background Document, Version 4.0, 1999.

- 50) Wehrli C. Extraterrestrial solar spectrum. World Radiation Center (WRC) Publication, 1985, 615(1): 10-17.
- 51) 陈良富, 陶金花, 王子峰, 等. 空气质量卫星遥感监测技术进展. 大气与环境光学学报, 2015, 10(2): 117-125.
- 52) 陈骁强. 基于环境一号卫星的陆地气溶胶光学厚度反演方法研究. 南京师范大学硕士学位论文, 2001.
- 53) 邓孺孺, 田国良, 王雪梅等. 大气污染定量遥感方法及其在长江三角洲的应用. 红外与毫米波学报, 2003, 22(3): 81-85.
- 54) 窦闻, 孙洪泉, 陈云浩. 基于光谱响应函数的遥感图像融合对比研究. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(3): 746-752.
- 55) 段民征, 吕达仁. 利用多角度 POLDER 偏振资料实现陆地上空大气气溶胶光学厚度和地表反照率的同时反演 I .理论与模拟. 大气科学, 2007, 31(5): 757-765.
- 56) 范学花, 陈洪滨, 林龙福, 等. POLDER-2/PARASOL 卫星气溶胶业务产品在北京地区的验证分析. 遥感学报, 2009, 13(1): 137-144.
- 57) 方伟, 禹秉熙, 王玉鹏, 等. 太阳辐照绝对辐射计及其在航天器上的太阳辐照度测量. 中国光学与应用光学, 2009, 2(1): 23- 28.
- 58) 高敏, 仇天雷, 贾瑞志, 等. 北京雾霾天气生物气溶胶浓度和粒径特征. 环境科学, 2014, 35(12): 4415-4421.
- 59) 高中明, 闭建荣, 黄建平. 基于 AERONET 和 SKYNET 网观测的中国北方地区气溶胶光学特征分析. 高原气象, 2013, 32(5): 1293-1307.
- 60) 弓洁琼, 詹海刚, 刘大召. 遥感遥测中偏振信息的研究进展. 光谱学与光谱分析, 2010, 30(4): 1088-1095.
- 61) 韩启金, 傅俏燕, 张学文, 等. HJ-1A/B 星 CCD 相机在轨辐射性能检测分析. 大气与环境光学学报, 2014, 9(1): 29-36.

- 62) 胡顺石, 张立福, 张霞, 等. 卫星传感器波段平均太阳辐照度计算及可靠性分析. 国土资源遥感, 2012, 24(3): 97-102.
- 63) 胡秀清, 卢乃锰, 邱红. FY-1C/1D 全球海上气溶胶业务反演算法研究. 海洋学报, 2006, 28(2): 56-65.
- 64) 怀红燕, 李正强, 陈良富, 等. 基于地基偏振观测研究北京城区北部大气气溶胶特性变化. 遥感学报, 2008, 12(3): 490-498.
- 65) 黄亿明. 利用 MODIS 遥感数据进行气溶胶反演研究. 长安大学, 2014.
- 66) 焦斌亮, 高志强, 李素静等. 大气辐射传输模型及其软件. 计算机技术与应用进展, 2007, 386-390.
- 67) 金健, 华瑾, 卢远. 南宁市 HJ-1CCD 数据气溶胶光学厚度反演. 环境与可持续发展, 2014, 39(05): 183-185.
- 68) 李本纲, 冉阳, 陶澍. 北京市气溶胶的时间变化与空间分布特征. 环境科学学报, 2008, 28(7): 1425-1429.
- 69) 李成才, 毛节泰, 刘启汉, 等. 利用 MODIS 光学厚度遥感产品研究北京及周边地区的大气污染. 大气科学, 2003a, 27(5): 869-880.
- 70) 李成才, 毛节泰, 刘启汉, 等. 利用 MODIS 研究中国东部地区气溶胶光学厚度的分布和季节变化特征. 科学通报, 2003b, 48(19): 2094-2100.
- 71) 李龙. 基于泛克里金方法的气溶胶光学厚度融合. 华东师范大学, 2015.
- 72) 李晓静, 刘玉洁, 邱红, 等. 利用 MODIS 资料反演北京及其周边地区气溶胶光学厚度的方法研究. 气象学报, 2003, 61(05): 580-591.
- 73) 李晓静, 张鹏, 张兴赢, 等. 中国区域 MODIS 陆上气溶胶光学厚度产品检验. 应用气象学报, 2009, 20(2): 147-156.
- 74) 李旭文, 牛志春, 姜晟, 等. 环境监测卫星 Suomi NPP 业务特性及生态环境监测应用. 环境监控与预警, 2014(3): 1-6.
- 75) 刘灿. 基于 MODIS 数据的气溶胶光学厚度反演研究. 重庆师范大学, 2014.

- 76) 刘玉洁. MODIS 遥感信息处理原理与算法. 科学出版社, 2001: 2-3.
- 77) 罗海静, 资锋, 陈玲, 等. 高分一号卫星在国土资源领域的应用及前景. 卫星应用, 2015(3): 41-43.
- 78) 毛节泰, 李成才, 张军华, 等. MODIS 卫星遥感北京地区气溶胶光学厚度及与地面光度计遥感的对比. 应用气象学报, 2002, 13(U01):127-135.
- 79) 毛节泰, 张军华, 王美华. 中国大气气溶胶研究综述. 气象学报, 2002, 60(5): 625-634.
- 80) 梅安新, 彭望球, 秦其明. 遥感导论. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- 81) 潘志强, 傅俏燕, 张浩平. CBERS-02 星 CCD 波段平均太阳辐照度反演及应用. 地球信息科学, 2008, 10(1): 109-113.
- 82) 饶玫瑰, 苗放, 叶成名等. 6S 模型在成都平原气溶胶光学厚度反演中的应用研究. 长江大学学报(自然科学版), 2011, 8(8): 35-38.
- 83) 盛莉, 黄敬峰, 郭瑞芳, 等. 综合利用环境星 CCD 和红外数据反演大气气溶胶光学厚度. 红外与毫米波学报, 2013, 32(3): 277-282.
- 84) 施晓晖, 徐祥德. 北京及周边气溶胶区域影响与大雾相关特征的研究进展. 地球物理学报, 2012, 55(10): 3230-3239.
- 85) 石锋, 沙晋明, 高文兰. 基于浓密植被法的 HJ-1B 星 CCD 影像大气校正. 福建师范大学学报: 自然科学版, 2012, 28(3):72-78.
- 86) 宋薇, 张锺. 大气气溶胶光学厚度遥感研究概况. 干旱气象, 2007, 25(3): 76-81.
- 87) 苏城林, 苏林, 陈良富, 等. NPP VIIRS 数据反演气溶胶光学厚度. 遥感学报, 2015, 19(6): 977-982.
- 88) 孙林, 柳钦火, 陈良富, 等. 环境与减灾小卫星高光谱成像仪陆地气溶胶光学厚度反演. 遥感学报, 2006, 10(5): 770-776.
- 89) 孙林, 柳钦火, 刘强, 等. 高反射率地区气溶胶光学厚度遥感反演: 现状及展望. 地理科学进展, 2006, 25(3): 70-78.
- 90) 孙林. 城市地区大气气溶胶遥感反演研究. 中国科学院研究生院(遥感应用研究所), 2006.

- 91) 藤维远. 北京及其周边地区 MERSI 与 MODIS 数据气溶胶光学厚度反演研究. 首都师范大学, 2013.
- 92) 王炳忠. 太阳辐射计算讲座: 第一讲 太阳能中天文参数的计算. 太阳能. 1999, (02): 8-10.
- 93) 王玲, 李正强, 马葵, 等. 利用太阳.天空辐射计遥感观测反演北京冬季灰霾气溶胶成分含量. 遥感学报, 2013, 17(4): 944-958.
- 94) 王中挺, 陈良富, 巩慧, 等. CBERS02B 卫星 CCD 传感器数据反演陆地气溶胶. 遥感学报, 2010, 13(6): 1047-1059.
- 95) 王中挺, 厉青, 陶金花, 等. 环境一号卫星 CCD 相机应用于陆地气溶胶的监测. 中国环境科学, 2009, 29(9): 902-907.
- 96) 王中挺, 厉青, 王桥, 等. 利用深蓝算法从 HJ-1 数据反演陆地气溶胶. 遥感学报, 2012, 16(3): 596-610.
- 97) 王中挺, 辛金元, 贾松林, 等. 利用暗目标法从高分一号卫星 16m 相机数据反演气溶胶光学厚度. 遥感学报, 2015, 19(3): 530-538.
- 98) 喻义勇, 陆晓波, 朱玉霞. 基于环境一号卫星的气溶胶光学厚度反演技术研究. 环境监测管理 与技术, 2015(4): 30-34.
- 99) 张莹, 孙照渤. 中国中东部 MODIS 与 MISR 气溶胶光学厚度的对比. 气象科学, 2010, 30(1): 48-54.
- 100) 张玉环, 李正强, 侯伟真, 等. 利用 HJ-1 CCD 高分辨率传感器反演灰霾气溶胶光学厚度. 遥感学报, 2013, 17(4): 959-969.
- 101) 章澄昌, 周文贤. 大气气溶胶教程. 气象出版社, 1995.
- 102) 周永波, 白洁, 周著华, 等. FY-3A/MERSI 海上沙尘天气气溶胶光学厚度反演. 遥感学报, 2014(4): 771-787.

致谢

当梧桐树枝头一层一层的渐变，再次浸染上了水洗般的新绿，我后知后觉研究生生涯即将画上句点。三年的时光好短暂，值得庆幸的是，不论是在学习上还是生活中，我都受益匪浅。在此，谨向所有指导、帮助、支持和关心我的老师、朋友们表示衷心的感谢。

感谢实验室所有老师的悉心培养和谆谆教诲。感谢施润和老师、高炜老师，在整个研究生阶段中对我学习、工作等各个方面的教导。能够完成毕业论文，离不开施润和老师的辛勤培养和支持。同时，感恩施润和老师对我各方面能力的培养和锻炼。感谢刘朝顺老师、赵卿老师、张超老师、乔枫雪老师、刘延安师兄在我遇到困难时给我的帮助和关怀。感谢白开旭师兄在我论文撰写期间耐心的帮助和开导。

感谢实验室里所有师兄、师姐、师弟、师妹。感谢王超师兄、刘浦东师兄、艾金泉师兄、李龙师兄、王满意师兄、杜娟师姐、曾毓燕、李芷珊、阙煜、阙增辉、郭春颖、王佳鹏、禹雷、陶柱。同时，感谢整整陪伴了我三年的同伴们。感谢这三年中，无论是糟糕、艰难、崩溃还是喜悦、激动、难忘，总有你们分担和分享。回想风雨同舟的三年，我铭记马明亮在我每次身陷困境时毫不犹豫的鼎力相助，让我回忆起来满满的感动和不舍；铭记杨加林无论何时、何地都会给我无微不至关心和陪伴，让我的研究生生涯充满了温暖和欢乐；铭记王弘对我的帮助、陪我度过的充实快乐的时光，给我三年的生活增添了更多美好和意义；铭记我的舍友王静，朝夕相处的时光里对我的包容、照顾，让我变得更加开朗和乐观，我们一起走过的所有欢乐、悲伤的日子，让我无比的怀恋，也更加不舍我们互相支撑的旧时光。

还要感谢在我本科毕业后，依然兢兢业业指导、陪伴着我的徐永明老师，三年来每次我请教问题时都倾囊相助，给我无尽的关怀。感谢我的父母，感谢他们含辛茹苦的养育，感谢他们给我的默默支持。正是他们的支持，让我有了无穷的动力来拼搏和奋斗。

此外，感谢中国资源卫星应用中心、NASA/Reverb、NASA/AERONET 为我提供了研究所需的数据资料，让我能够顺利的完成论文。

研究生三年的时光结束了，即将开启人生的新篇章。回首过去，太多不舍和怀念，交织着初夏的潮湿，在心中翻腾出千万感叹。而我们还要一起前行。就让这些满含着欢笑、泪水的回忆，幻化成前行路上温暖的光，给彼此更多坚定和坚强。

愿我们的未来更加美好。

张璐

2016 年 4 月